

深圳市科列技术股份有限公司

SHENZHEN KLCLEAR TECHNOLOGY CO., LTD.

科列 BMS 锂电池管理系统

技术手册 V5. 10

电动交通

锂电储能

特种电源

2016 年

前 言

首先感谢您购买科列 BMS 锂电管理系统。

本手册描述的 BMS 产品主要为电动交通领域和储能场合提供解决方案。本用户手册介绍了如何正确使用 BMS 锂电管理系统。BMS 系统组成如下：

- 主机模块 BMU：含高压模块、GPRS 模块（可选）；
- 从机模块 BSU：采集均衡模块；
- 显示模块 BDU：可选；
- 高压箱 BMS-Z：安装霍尔、继电器、预充电阻、熔丝及主机模块等；
- 线束 BMS-DL：采集均衡线、温度线、电源和 CAN 通讯线等。

在使用（安装、调试、运行、维护、检查）前，请务必认真阅读使用说明书。

注意事项：

- 1、本说明书中的图例仅为了说明，可能与您订购的产品有所不同。
- 2、由于产品升级或变更，以及为了提高说明书的便利性和准确性，本说明书的内容会及时进行变更。
- 3、由于损坏或遗失而需要订购使用说明书时，请与本公司各区域代理商联系，或直接与本公司客服联系。
- 4、如您在使用中仍有一些使用问题不明，请与本公司客户服务中心联系。

客服电话：0755-26654525-805 , 邮箱：service@klclear.com



安全注意事项

务必有专业电气人员或经培训合格后的技术人员进行操作。

安装时确保高压电源开关处于断开状态。

安装前请仔细检查物料，如有缺失或损坏，请不要危险安装。

安装位置要求防水、防潮，散热良好。

安装时必须佩带绝缘手套，请不要携带过大或过长的金属饰品，金属工具外部需要用绝缘胶带包裹严密方可使用。避免引起短路风险。

安装时严禁同时接触到电池组的总正、总负，以免高压伤人。

安装时切勿将杂物等落入模块内部，否则可能引起系统工作不稳定或损坏。

严格按照采集模块背面标签序号进行安装，否则存在采集到的地址与后台显示不对应。

所有模块正确连接后方可通电测试，通电状态下禁止插拔，否则存在触电或烧坏模块的风险。

非专业人员禁止拆卸模块外壳，更不得触摸内部电路板，以免引起触电事故。

没有经过厂家技术人员确认，禁止改装或在其他项目上使用本系统，以免造成严重事故。

资料版本：V5.10

归档时间：2016-03-30

公司为客户提供全方位的技术支持。

版权本公司所有，保留一切权利。内容如有改动，以实物说明为准，恕不另行通知。

科列 BMS 优势

主动均衡：

均衡电流最大 5A，采用高效双向能量转移技术，真正做到过高单体电池的放电能量转移到过低单体电池，能量在单体间高效转移，与传统的被动式均衡方式有本质差异，有效延长了续航里程和电池寿命。

无线传输：

基于云存储技术的无线监控系统，用户足不出户就能随时了解电池的运行状况。通过后台软件，用户可以随时查看电池组的详细信息：总电压、总电流、SOC、单体电压、电池温度、电池组漏电流等，并提供实时信息查看和历史数据海量下载，有效降低用户维护成本，实现主动维护和管理

高性能运算：

所有模块均采用 32 位高性能 CPU，系统扩容升级方便，电池保护控制更为精准，采用高精度 AD 变换器，电流积分周期达到微秒级别。

汽车 CAN 总线：

BMS 系统内部、外部均采用高速 CAN2.0 总线，多路 CAN 总线间电气隔离，大幅提高运行稳定性，产品能够稳定运行于大功率纯电动客车、高压储能等强干扰环境下。

汽车线束：

将非标准的 BMS 连接电缆创新性的设计成为可标准化批量生产的产品，质量可靠，工艺优良，防护等级高达 IP67。达到汽车专业级线束要求。

高压绝缘监测：

可实时检测最高达 900V 电池母线的绝缘状态，可迅速在线检测电池单极接地，双极接地，中间接地等漏电故障，强弱电之间加强绝缘设计，有力保障电池在分布式高压场合使用的安全性。

关键数据冗余记录：

主机模块 BMU 内置大容量 FLASH，BMS 实时数据在通过无线发送的同时也存储到本地 FLASH 中，可靠记录 BMS 重要运行状态数据，便于追溯分析电池运行过程。

维护调试方便：

用户可以通过 CAN 接口、U 盘、GPRS 远程等方式导出 BMS 运行数据、升级程序，操作简便快捷。

目 录

第一章 BMS 系统概述	6
1.1 科列 BMS 功能简介	6
第二章 BMS05 一体机模块	7
2.1 BMS05-30S 一体机模块.....	7
2.1.1 BMS05-30S 一体机模块型号列表	7
2.1.2 BMS05-30S 一体机模块外形尺寸图	7
2.1.3 BMS05-30S 一体机模块信号接口定义	8
2.1.4 BMS05-30S 一体机模块 USB 接口	10
2.1.5 BMS05-30S 一体机模块指示灯信号	11
2.1.6 BMS05-30S 一体机模块典型应用	11
第三章 BMU05 主控模块	12
3.1 BMU05 主控模块	12
3.1.1 BMU05 主控模块型号列表	12
3.1.2 BMU05 主控模块功能指标	12
3.1.3 BMU05 主控模块外形尺寸图	13
3.1.4 BMU05 主控模块信号接口定义	13
3.1.5 BMU05 主控模块 USB 接口	15
3.1.6 BMU05 主控模块指示灯信号	16
3.1.7 BMU05 主控模块典型应用	16
第四章 BSU 采集均衡模块	17
4.1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块	17
4.1.1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块型号列表	17
4.1.2 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块功能指标	17
4.1.3 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块外形及安装尺寸图	17
4.1.4 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块接口定义	18
4.1.6 双向主动均衡功能介绍	19
4.2 BSU05-26S5T 采集均衡模块	20
4.2.1 BSU05-26S5T 采集均衡模块型号列表	20
4.2.2 BSU05-26S5T 采集均衡模块功能指标	20
4.2.3 BSU05-26S5T 采集均衡模块外形尺寸图	21
4.2.4 BSU05-26S5T 采集均衡模块接口定义	22
4.2.5 风扇、加热接口接线示意图	23
4.3 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块	24
4.3.1 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块型号列表	24
4.3.2 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块功能指标	24
4.3.3 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块外形及安装尺寸图	25
4.3.4 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口定义	26
4.3.5 风扇、加热接口接线示意图	28
4.4 BSU05-48S20T 采集均衡模块	28
4.4.1 BSU05-48S20T 采集均衡模块型号列表	28
4.4.2 BSU05-48S20T 采集均衡模块功能指标	28
4.4.3 BSU05-48S20T 采集均衡模块外形尺寸图	29
4.4.4 BSU05-48S20T 采集均衡模块接口定义	30
4.4.5 风扇、加热接口接线示意图	32
第五章 BDU 显示模块	33
5.1 BDU03 显示模块	33

5.1.1 BDU03 显示模块型号列表..... 33

5.1.2 BDU03 显示模块功能指标..... 33

5.2 BDU03 显示模块外形尺寸图 33

5.3 BDU03 显示模块显示操作 35

第六章 系统接线 44

6.1 BMS CAN 总线布线要求..... 44

6.2 BMU 模块开关量输入信号接线说明 45

6.3 分流器输入信号接线要求 45

6.4 BMU03A 主控模块与 LEM 双量程霍尔连接方法 46

6.5 直流快充接口说明 47

6.6 交流慢充接口说明 47

6.7 BMS 电源说明..... 48

第七章 注意事项 48

7.1 采集模块供电注意事项 48

7.2 采集模块线束安装注意事项 48

附录一 常见故障表 49

第一章 BMS 系统概述

锂电池管理系统（BMS）是锂电池与外部世界的桥梁，BMS 实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息，与外部设备如整车控制器或者电网储能主机交换信息，解决锂电池系统中安全性、可用性、易用性，使用寿命等关键问题。

1.1 科列 BMS 功能简介

科列系列 BMS 除具备总压采集、单体电压采集，温度采集，电流采集，绝缘监测、风扇控制，加热控制等基本功能外，还创新性的开发了主动均衡、远程监控、容量管理、充电管理，配电管理等高级功能。

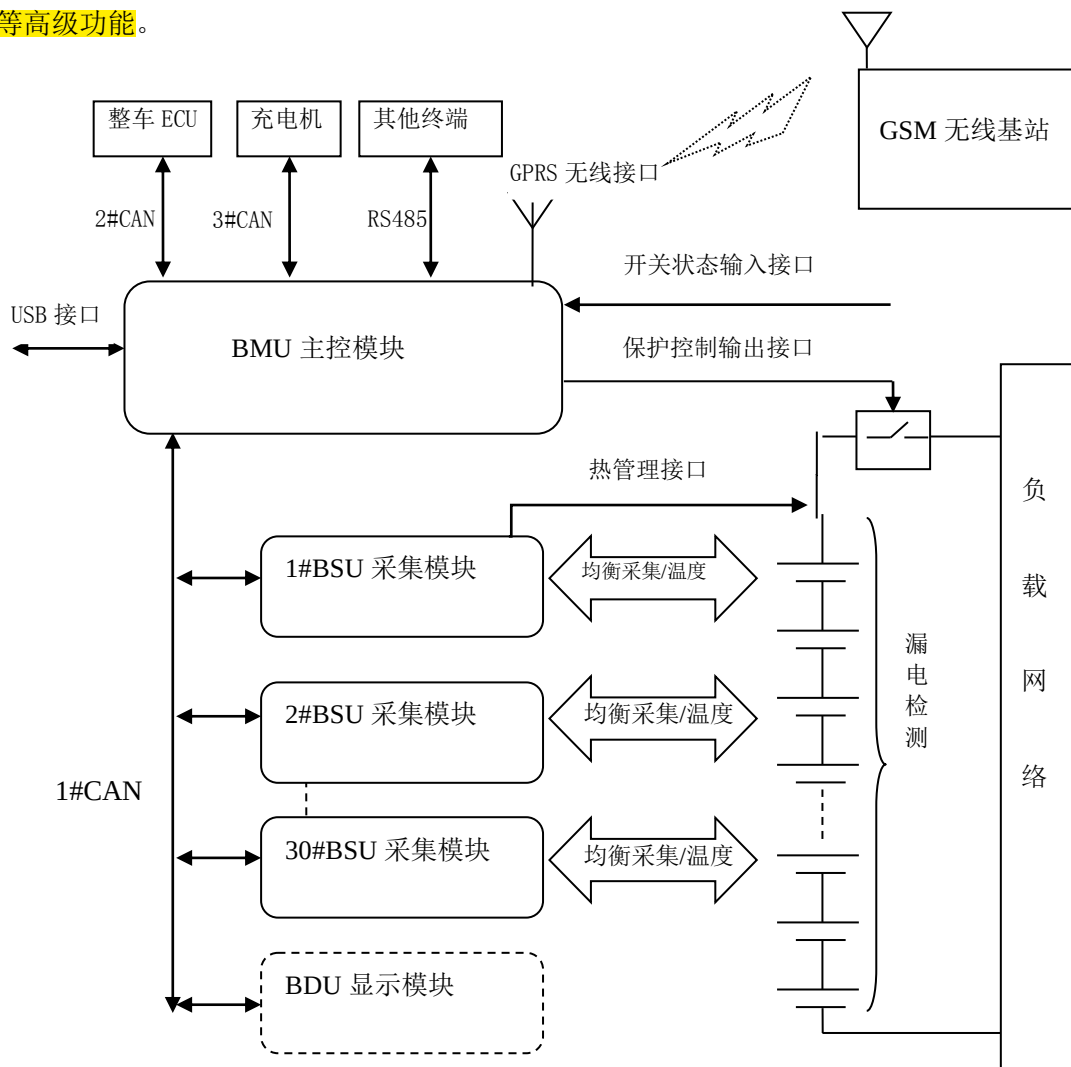


图 1-1 BMS 系统原理

系统由**主控模块** BMU (Battery Management Unit)、**采集均衡模块** BSU (Battery Sample Unit)、**显示模块** BDU (Battery Display Unit)（可选）组成。**主控模块**通过 CAN 接口与采集模块进行高速通信，BMU 通过对电池组数据的实时采集分析，动态制定电池管理策略，通过热管理、主动均衡管理、充电管理、放电管理、边界管理等手段控制电池工作在合适的工况，同时与车辆 VCU（在储能领域是 PCS）及充电机进行信息交换。

系统具有丰富的外部接口，能够满足多种场合的应用需求，这些接口包括：电压采集输入接口、温度采集输入接口、风扇控制输出接口、加热控制输出接口、CAN2.0 接口、USB 接口、GPRS 无线接口、干接点输出接口，开关量采集输入接口，电流高速采集输入接口、高压信号采集输入接口。

表 1-1 科列 BMS 技术参数

表 1-1 BMS 系统参数表

技术参数	额定规格	误差	备注
模块工作电源	9~16V/16~32V	/	系统分为 12V/24V 两个版本
系统最大电池单体数	300 串	/	支持最大 5 组电池串并管理
单体电池电压	0~4.5V	±0.3%	典型值±10mV
电池组总电压	0~900V	±0.5%	典型值±0.5V (01011045)
	0~400V	±0.5%	典型值±0.5V (01011050)
负载母线电压	0~900V	±0.5%	典型值±0.5V (01011045)
	0~400V	±0.5%	典型值±0.5V (01011050)
电池组总电流	-5V~5V	±0.5%	使用电流霍尔
电池组温度	-40℃~120℃	±1℃	NTC, 10K/100K
绝缘检测电阻	0~5K Ω	2K Ω	电池组任意点接地时测量精度。 系统漏电流=母线电压/绝缘电阻 30K 负极单极接地时测量精度
	>5K Ω	±15%	
	30K	1K	
电池均衡	0~5A	±0.2A	系统可设置
通用开关量输入接口	12/24V	/	3~7 路
ACC 信号输入接口	12/24V	/	1 路
充电枪信号输入接口	12/24V	/	1 路
充电控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路
电池正极控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路
电池负极控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路（电动车专用）
预充控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路
DC/DC 控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路（电动车专用）
制冷空调控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路（电动车专用）
制热空调控制输出接口	2A/30V（常开）	/	1 路（电动车专用）
电池箱加热控制接口	2A/30V	/	BSU 内置 1 路
电池箱风扇控制接口	3A/30V	/	BSU 内置 1 路
外部通信接口	2 路 CAN2.0， GPRS 无线接口		
内部通信接口	1 路 CAN2.0，速率 250Kbps		
维护接口	1 路 USB （用于数据导入导出，程序升级）		

第二章 BMS05 一体机模块

2.1 BMS05-30S 一体机模块

BMS05-30S 一体机模块内部集成 30 串单体电池采集模块，一体机模块适用于电动交通和电网储能场合，特别是空间紧凑的应用场合。

2.1.1 BMS05-30S 一体机模块型号列表

BMS05-30S 一体机模块型号见表 2-1 所示:

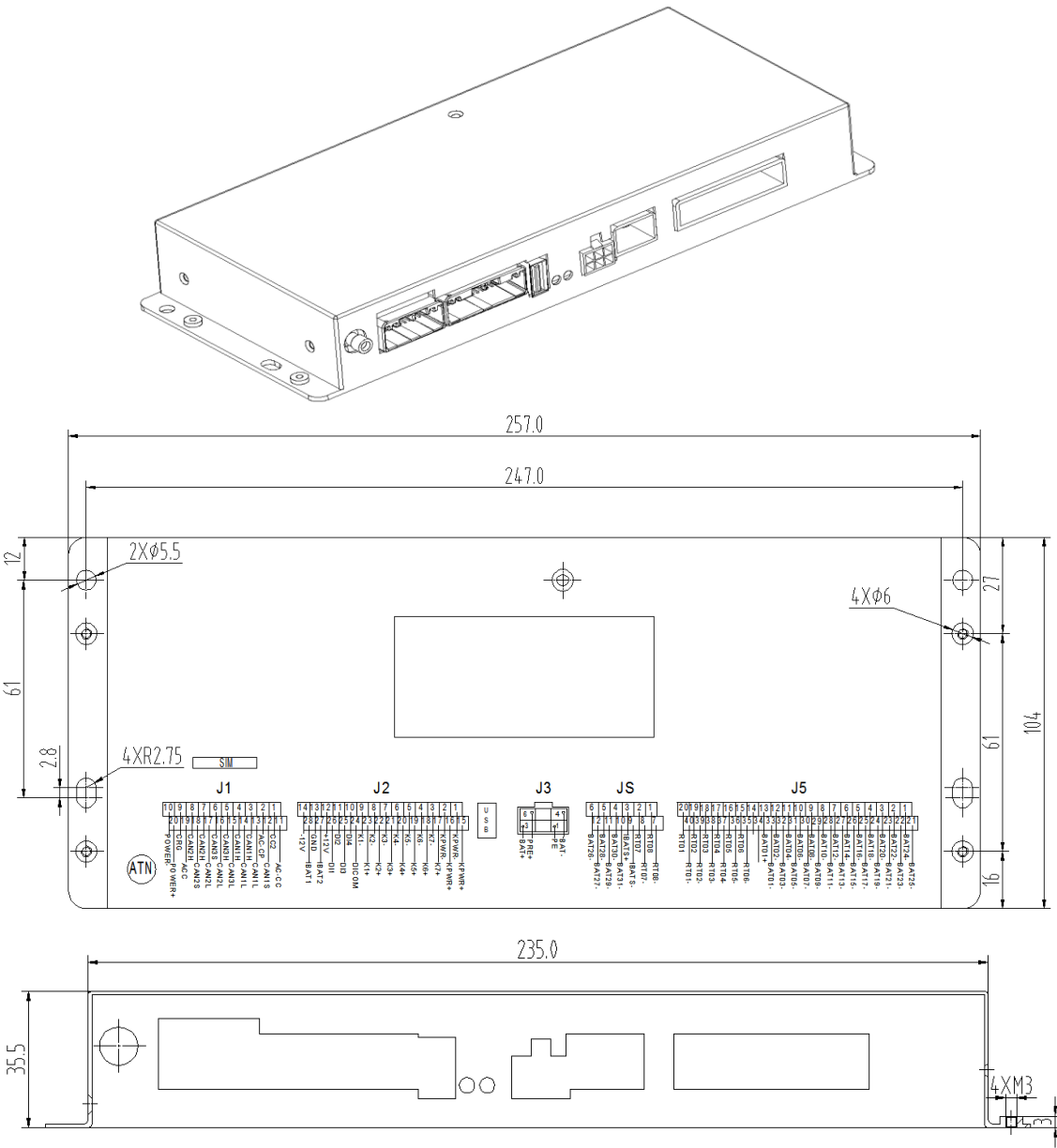
表 2-1 BMS05-30S 一体机模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011058	BMS05-30S8T-I-12V-200V	12V, 3xCAN, 7xD0, 4xDI, 30S, 8T, 200V, 带 ACC 激活
2	01011062	BMS05-30S8T-I-G-12V-200V	12V, 3xCAN, 7xD0, 4xDI, 30S, 8T, 200V, GPRS, 带 ACC 激活

2.1.2 BMS05-30S 一体机模块外形尺寸图

BMS05-30S 一体机模块结构尺寸见图 2-1 所示，BMS05-30S 一体机外尺寸和安装方式相同，

BMS05-30S 在 BMS05-25S 基础上增加一个电压采集端口 JS。



注：整机尺寸公差±0.5mm。

图 2- 1 BMS05-30S 一体机模块外形图

2. 1. 3 BMS05-30S 一体机模块信号接口定义

BMS05-30S 一体机模块端口如图 2-2 所示：

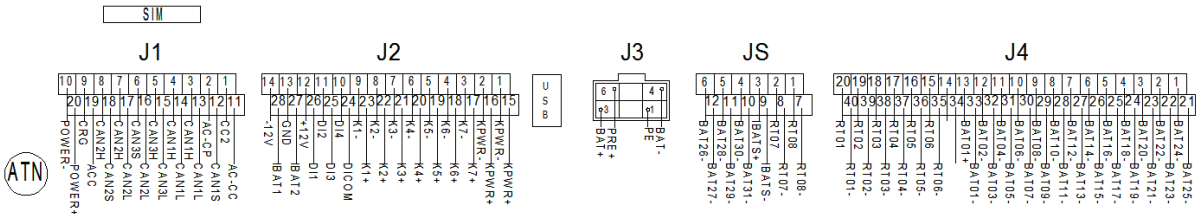


图 2- 2 BMS05-30S 一体机模块接口

BMS05 一体机模块接口信号定义如表 2-2 所示：

表 2- 2 BMS05-30S 一体机模块接口定义

接口	功能	位号	描述	是否区分 12V/24V
BMS 电源及 通信接口 J1	Power-	10	主控模块工作电源输入端口负极, 接常火	Y
	Power+	20	主控模块工作电源输入端口正极, 接常火	Y
	CRG	9	连接充电激活信号到 CRG, BMU 检测到该端口电压大于 8V 即由休眠状态进入工作状态, 该信号的参考地为 Power-	Y
	ACC	19	连接电动车钥匙 ACC 档, BMU 检测到该端口电压大于 8V 即由休眠状态进入工作状态, 该信号的参考地为 Power-	Y
	CAN2H	7, 8	CAN2 端口信号 H 线(内置 120 欧姆匹配电阻可软件配置, 默认不配置)	N
	CAN2S	18	CAN2 端口屏蔽线接口	N
	CAN2L	16, 17	CAN2 端口信号 L 线(内置 120 欧姆匹配电阻可软件配置, 默认不配置)	N
	CAN3S	6	CAN3 端口屏蔽线接口	N
	CAN3H	5	CAN3 端口信号 H 线(内置 120 欧姆匹配电阻可软件配置, 默认不配置)	N
	CAN3L	15	CAN3 端口信号 L 线(内置 120 欧姆匹配电阻可软件配置, 默认不配置)	N
	CAN1H	3, 4	CAN1 端口信号 H 线(内置 120 欧姆匹配电阻)	N
	CAN1L	13, 14	CAN1 端口信号 L 线(内置 120 欧姆匹配电阻)	N
	CAN1S	12	CAN1 端口屏蔽线接口	N
	AC-CP	2	交流充电 CP 信号输入口, 接线方式见图 6-8 所示	N
	CC2	1	直流充电 CC2 信号输入口, 接线方式见图 6-7 所示	N
	AC-CC	11	交流充电 CC 信号输入口, 接线方式见图 6-8 所示	N
干接点输 出接口 J2	+12V	12	电流霍尔供电电源+12V	N
	-12V	14	电流霍尔供电电源-12V	N
	IBAT1	28	电流霍尔输出信号采集端口 1	N
	IBAT2	27	电流霍尔输出信号采集端口 2	N
	GND	13	电流霍尔供电电源地	N
	DI1	26	第 1 路开关量输入端口, 接线方式见图 6-4 所示	N
	DI2	11	第 2 路开关量输入端口, 接线方式见图 6-4 所示	N
	DI3	25	第 3 路开关量输入端口, 接线方式见图 6-4 所示	N
	DI4	10	第 4 路开关量输入端口, 接线方式见图 6-4 所示	N
	DICOM	24	所有 4 路开关量输入端口的公共极, 接线方式见图 6-4 所示	N
	K1-	9	K1 继电器驱动负极	N
	K1+	23	K1 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K2-	8	K2 继电器驱动负极	N
	K2+	22	K2 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K3-	7	K3 继电器驱动负极	N
	K3+	21	K3 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K4-	6	K4 继电器驱动负极	N
	K4+	20	K4 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K5-	5	K5 继电器驱动负极	N
	K5+	19	K5 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K6-	4	K6 继电器驱动负极	N
	K6+	18	K6 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
	K7-	3	K7 继电器驱动负极	N
	K7+	17	K7 继电器驱动正极, 有源输出, 可直接驱动继电器	N
高压信号 采集端口 J3	KPWR-	1, 2	K1~K7 继电器驱动电源负, 根据系统电源等级接 12V 或者 24V	N
	KPWR+	15, 16	K1~K7 继电器驱动电源正, 根据系统电源等级接 12V 或者 24V	N
	BAT-	4	电池组总压采集端口, 电池组总负极接口	N
	BAT+	3	电池组总压采集端口, 电池组总正极接口	N
	PRE+	6	负载预充电压采集端口, 接负载端正极	N
电池单体 及温度采 集端口 J4	PE	1	检测电池组漏电检测地, 使用时必须可靠连接到车体或大地	N
	RT01	20	第 1 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT01-	40	第 1 路 NTC 温度传感器负极	N
	RT02	19	第 2 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT02-	39	第 2 路 NTC 温度传感器负极	N
	RT03	18	第 3 路 NTC 温度传感器正极	N

	RT03-	38	第 3 路 NTC 温度传感器负极	
	RT04	17	第 4 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT04-	37	第 4 路 NTC 温度传感器负极	N
	RT05	16	第 5 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT05-	26	第 5 路 NTC 温度传感器负极	N
	RT06-	15	第 6 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT06	35	第 6 路 NTC 温度传感器负极	N
	BAT01+	13	电池组总正	N
	BAT01-	33	电池组第 1 节负极	N
	BAT02-	12	电池组第 2 节负极	N
	BAT03-	32	电池组第 3 节负极	N
	BAT04-	11	电池组第 4 节负极	N
	BAT05-	31	电池组第 5 节负极	N
	BAT06-	10	电池组第 6 节负极	N
	BAT07-	30	电池组第 7 节负极	N
	BAT08-	9	电池组第 8 节负极	N
	BAT09-	29	电池组第 9 节负极	N
	BAT10-	8	电池组第 10 节负极	N
	BAT11-	28	电池组第 11 节负极	N
	BAT12-	7	电池组第 12 节负极	N
	BAT13-	27	电池组第 13 节负极	N
	BAT14-	6	电池组第 14 节负极	N
	BAT15-	26	电池组第 15 节负极	N
	BAT16-	5	电池组第 16 节负极	N
	BAT17-	25	电池组第 17 节负极	N
	BAT18-	4	电池组第 18 节负极	N
电池单体 及温度采 集端口 JS	BAT19-	24	电池组第 19 节负极	N
	BAT20-	3	电池组第 20 节负极	N
	BAT21-	23	电池组第 21 节负极	N
	BAT22-	2	电池组第 22 节负极	N
	BAT23-	22	电池组第 23 节负极	N
	BAT24-	1	电池组第 24 节负极	N
	BAT25-	21	电池组第 25 节负极	N
	BAT26-	6	电池组第 26 节负极	N
	BAT27-	12	电池组第 27 节负极	N
	BAT28-	7	电池组第 28 节负极	N
	BAT29-	11	电池组第 29 节负极	N
	BAT30-	8	电池组第 30 节负极	N
高级接口	BAT31-	10	电池组第 31 节负极	N
	IBATS+	3	接 75mV 分流器, 近电池负极侧, 预留	N
	IBATS-	9	接 75mV 分流器, 近负载负极侧, 预留	N
	RT07	2	第 7 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT07-	8	第 7 路 NTC 温度传感器负极	N
	RT08	1	第 8 路 NTC 温度传感器正极	N
	RT08-	7	第 8 路 NTC 温度传感器负极	N
指示灯	USB		USB 数据下载接口	N
	ANT		GPRS 天线接口 (选件)	N
	SIM		SIM 卡接口 (选件)	N
指示灯	红色 LED		见表 2-3 定义	N
	绿色 LED			N

2.1.4 BMS05-30S 一体机模块 USB 接口

用户可以使用通用的 U 盘将 BMS 记录的运行数据导出, 也可以使用 U 盘进行 BMS 程序升级。

2.1.4.1 使用 U 盘升级程序

用户可以使用 U 盘方便的升级 BMU 主控模块程序，操作方法如下：

- ✓ 将 BMS05-30S 一体机模块固件文件(KL_BMU.bin)放到 U 盘根目录中。
- ✓ 关闭 BMS05-30S 一体机模块电源，将装有固件的 U 盘插入主控模块的 USB 接口。
- ✓ 打开 BMS05-30S 一体机模块电源，此时主控模块将自动读取 U 盘中的程序进行升级，升级过程约 5~10 秒左右。
- ✓ 程序升级完毕后，BMU03 主控模块上的红色和绿色两个指示灯将常亮，表示升级成功。
- ✓ 关闭 BMS05-30S 一体机模块电源，拔掉 U 盘然后再打开 BMS05-30S 一体机模块电源，程序将自动运行，红色指示灯熄灭，绿色指示灯慢闪，使用调试软件或显示屏检查版本号是否正确。

2.1.4.2 使用 U 盘导出运行数据

用户可以使用U盘方便的将BMS的当前配置参数和运行日志导出到U盘中，数据导出过程中绿色 LED 会常亮，红色 LED 熄灭，U 盘上的指示灯闪烁。数据导出速度>1MB/分钟。

注意：由于 BMS05-30S 一体机模块在导出数据过程中会暂停其他任务，所以 USB 数据导出功能只能在停车后才能使用，在正常行车过程中严禁将 U 盘插入 BMS05-30S 一体机模块 USB 端口。

2.1.5 BMS05-30S 一体机模块指示灯信号

BMS05-30S 一体机模块提供两个 LED 指示灯对当前 BMS 运行状态进行指示。指示定义如表 2-3 所示：

表 2-3 BMS05-30S 一体机模块指示灯定义

序号	绿灯	红灯	含义
1	灭	慢闪	无用户程序
2	慢闪	灭	正常运行
3	快闪	快闪	即将关机
4	红绿灯交替慢闪		工装模式
5	灭	常亮	正在升级用户程序
6	常亮	常亮	升级用户程序成功

慢闪：指示灯点亮 1 秒，熄灭 1 秒，交替闪烁。

快闪：指示灯点亮 0.1 秒，熄灭 0.1 秒，交替闪烁。

2.1.6 BMS05-30S 一体机模块典型应用

2.1.6.1 EV 电动车应用功能配置

表 2-6 为 BMS05-30S 一体机模块在纯动力汽车（EV）应用上的典型接口方案。

表 2-4 EV 应用 BMS05-30S 端口配置

接口	功能	描述	备注
通讯接口	CAN1	接收 BSU 采集的单体电压及序号，并根据系统策略下发均衡命令	内部通讯协议
		接收 BSU 采集的电池组电流，进行 SOC 计算，并根据电池特性校正	
		接收 BSU 采集的电池组温度，并根据系统策略下发风扇和加热控制命令	
		通过 BDU 设置，电池运行、报警及控制参数	
		维护调试接口	
	CAN2	整车控制器通讯接口	外部通讯协议
	CAN3	充电桩通讯接口	
开关量输出	K1	预充电控制，闭合时启动预充，预充完成后闭合主继电器，断开预充继电器	2A/30V，有源输出，可直接驱动继电器
	K2	主回路正极母线继电器控制，闭合时允许使用电池，断开时强制停止使用电池。	
	K3	外部充电继电器控制，闭合时启动充电，断开时停止充电	
	K4	DC/DC 启动控制继电器，闭合时启动车载 DC/DC，断开时关闭车载 DC/DC	
	K5	车内制冷空调启动控制继电器，闭合时启动制冷，断开时关闭制冷	
	K6	主回路负极母线继电器控制，闭合时允许使用电池，断开时强制停止使用电池。	
	K7	车内加热空调启动控制继电器，闭合时启动加热，断开时关闭加热	
开关量输入	DI1~DI4	用于继电器状态检测	兼容 12/24
电源输入	ACC	整车电源输入正极端口	

	CRG	充电机电源输入正极端口	V
充电检测	CC2	国标直流充电口连接检测	
	AC-CC	国标交流充电连接检测	
	AC-CP	国标交流充电连接检测	
高压检测	PRE+	负载母线电压	
	BAT+	电池组母线电压	
无线传输	ATN	GPRS 无线传输	
数据下载	USB	USB 数据下载	
电源	Power	9~16V	

第三章 BMU05 主控模块

3.1 BMU05 主控模块

BMU05 主控模块，适用于电动交通和电网储能场合，是 BMS 系统的核心控制模块。

3.1.1 BMU05 主控模块型号列表

BMU05 主控模块型号见表 3-1 所示：

表 3-1 BMU05 主控模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011063	BMU05-I-G-12/24V-400	6~32V, 3xCAN, 7xD0, 8xDI, 400V 母线
2	01011057	BMU05-I-G-12/24V-400/900	6~32V, 3xCAN, 7xD0, 8xDI, 900V 母线

3.1.2 BMU05 主控模块功能指标

BMU05 主控模块是 BMU05 的升级版本，新增了交直流充电管理接口，功能指标见表 3-2 所示：

表 3-2 BMU05 主控模块主要参数

技术参数	额定规格	误差	备注
模块工作电源	6~32V	/	<4W
系统最大电池单体数	300 串	/	支持最大 5 组电池串并管理
电池组总电压	0~920V (900V)	±0.5%	典型电压等级为 350V, 700V
	0~460V (400V)	±0.5%	典型电压等级为 350V
负载母线电压	0~920V (900V)	±0.5%	典型电压等级为 350V, 700V
	0~460V (400V)	±0.5%	典型电压等级为 350V
电池组总电流	-5V~5V	±0.5%	单路电流霍尔, ±12V 电源
	-5V~5V	±0.5%	双路 LEM 电流霍尔, +5V 电源
	-100~100mV	±0.5%	电流分流器接口
绝缘检测电阻	0~5K Ω	2K Ω	电池组任意点接地下测量精度。
	>5K Ω	±15%	系统漏电流=母线电压/绝缘电阻
	30K	1K	30K 负极单极接地时测量精度
温度检测信号	-40~100	±1	用于外部 NTC 温度传感器检测
通用开关量输入接口	12/24V	/	8 路, 1 路共负极, 7 路共正极
充电联络信号	0~12V	/	符合国标交流充电口 CC 信号要求
	-12~12V	/	符合国标交流充电口 CP 信号要求
	0~12V	/	符合国标直流充电口 CC2 要求
	充电激活功能	/	支持 CC, CP, CC2 任一个信号激活
ACC 信号输入接口	12/24V	/	1 路
充电枪信号输入接口	12/24V	/	1 路
充电控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
电池正极控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
电池负极控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
预充控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
DC/DC 控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
制冷空调控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出
制热空调控制输出接口	3A/30V (有源)	/	1 路, 低端控制, 有源输出

接口	功能	位号	描述	是否区分 12V/24V
BMU 电源及通信接口 J1	Power-	16	主控模块工作电源输入端口负极	N
	Power+	32	主控模块工作电源输入端口正极	N
	ACC	15	连接电动车钥匙 ACC 档, BMU 检测到该端口电压大于 6V 即由休眠状态进入工作状态, 该信号的参考地为 Power-, 见图 6-9 所示	Y
	DI8+	31	第 8 路开关量输入端口正极, 该信号负极为 Power- 信号	N
	CAN2H	14	CAN2 端口信号 H 线	N
	CAN2L	30	CAN2 端口信号 L 线	N
	CAN2H	13	CAN2 端口信号 H 线	N
	CAN2L	29	CAN2 端口信号 L 线	N
	CAN2S	12	CAN2 端口屏蔽线接口	N
	NC	28	留空	N
	CAN3H	11	CAN3 端口信号 H 线	N
	CAN3L	27	CAN3 端口信号 L 线	N
	CAN3H	10	CAN3 端口信号 H 线	N
	CAN3L	26	CAN3 端口信号 L 线	N
	CAN3S	9	CAN3 端口屏蔽线接口	N
	NC	25	留空	N
	CAN1H	8	CAN1 端口信号 H 线	N
	CAN1L	24	CAN1 端口信号 L 线	N
	CAH1H	7	CAN1 端口信号 H 线	N
	CAN1L	23	CAN1 端口信号 H 线	N
	CAN1S	6	CAN1 端口屏蔽线接口	N
	NC	22	留空	N
	CRG	5	连接到充电枪插枪信号端口, BMU 检测到该端口电压大于 6V 即由休眠状态进入工作状态, 该信号的参考地为 Power-	Y
	AC-CC	21	交流充电 CC 信号输入口	N
	CC2	4	直流充电 CC2 信号输入口	N
	AC-CP	20	交流充电 CP 信号输入口	N
	GND	3	充电枪联络信号地	N
	NC	19	留空	N
	CAN2R-	2	CAN2 端口匹配电阻短接线, 将 CAN2R-和 CAN2R+短接后在 CAN2 端口接入 120 欧姆匹配电阻	N
	CAN2R+	18		N
	CAN3R-	1	CAN3 端口匹配电阻短接线, 将 CAN3R-和 CAN3R+短接后在 CAN3 端口接入 120 欧姆匹配电阻	N
	CAN3R+	17		N
干接点输出接口 J2	DI1	18	第 1 路开关量输入端口	N
	DI2	36	第 2 路开关量输入端口	N
	DI3	17	第 3 路开关量输入端口	N
	DI4	35	第 4 路开关量输入端口	N
	DI5	16	第 5 路开关量输入端口	N
	DI6	34	第 6 路开关量输入端口	N
	DI7	15	第 7 路开关量输入端口	N
	DICOM+	33	所有 7 路开关量输入端口的公共极	N
	KPWR-	14	K1~K7 继电器驱动电源负, 根据系统电源等级接 12V-或者 24V-	N
	KPWR-	32	K1~K7 继电器驱动电源负, 根据系统电源等级接 12V-或者 24V-	N
	K1-	13	K1 继电器驱动负极	N
	K2-	31	K2 继电器驱动负极	N
	K3-	12	K3 继电器驱动负极	N
	K4-	30	K4 继电器驱动负极	N
	K5-	11	K5 继电器驱动负极	N
	K6-	29	K6 继电器驱动负极	N
	K7-	10	K7 继电器驱动负极	N
	NC	28	留空	N
	RT1+	9	1#温度采集正, 外部接 100K NTC 温度传感器	N

	RT1-	27	1 温度采集负	N
	+12V	8	电流霍尔供电电源+12V	N
	-12V	26	电流霍尔供电电源-12V	N
	+5V	7	LEM 电流霍尔供电电源+5V	N
	GND	25	电流霍尔供电电源地	N
	IBAT1	6	电流霍尔输出信号采集端口 1	N
	IBAT2	24	电流霍尔输出信号采集端口 2	N
	CAN1H	5	CAN1 端口信号 H 线，CAN1 端口用于 BMS 内部通信	N
	CAN1L	23	CAN1 端口信号 L 线	N
	CAN1S	4	CAN1 端口屏蔽线接口	N
	NC	22	留空	N
	BS+	3	BSU 电源线输入（每个端子容量为 3A*2）	N
	BS-	21	BSU 电源线输出（每个端子容量为 3A*2）	N
	BS+	2	BSU 电源线输入（每个端子容量为 3A*2）	N
	BS-	20	BSU 电源线输出（每个端子容量为 3A*2）	N
	BS+	1	BSU 电源线输入（每个端子容量为 3A*2）	N
	BS-	19	BSU 电源线输出（每个端子容量为 3A*2）	N
高压信号采集端口 J3	PE	10	检测电池组漏电检测地，使用时必须可靠连接到车体或大地	N
	PE	20	检测电池组漏电检测地，使用时必须可靠连接到车体或大地	N
	NC	9, 19, 8, 18	留空	N
	IBATS+	7	分流器接口正	N
	IBATS-	17	分流器接口负	N
	NC	6	留空	N
	BAT-	16	电池组总压采集端口，电池组总负极接口	N
	NC	5, 15, 4	留空	N
	PRE-	14	负载预充电压采集端口，接负载端负极	N
	NC	3, 13, 2, 12	留空	N
	PRE+	1	负载电压采集端口，接负载端正极	N
高级接口	BAT+	11	电池组总压采集端口，电池组总正极接口	N
	USB		USB 数据下载接口	N
	ANT		GPRS 天线接口（选件）	N
指示灯	SIM		SIM 卡接口（选件）	N
	红色 LED		见表 3-4 定义	N
	绿色 LED			N

3.1.5 BMU05 主控模块 USB 接口

用户可以使用通用的 U 盘将 BMS 记录的运行数据导出，也可以使用 U 盘进行 BMS 程序升级。

3.1.5.1 使用 U 盘升级程序

用户可以使用 U 盘方便的升级 BMU 主控模块程序，操作方法如下：

- ✓ 将 BMU05 主控模块固件文件(KL_BMU05.bin)放到 U 盘根目录中。
- ✓ 关闭 BMU05 主控模块电源，将装有固件的 U 盘插入主控模块的 USB 接口。
- ✓ 打开 BMU05 主控模块电源，此时主控模块将自动读取 U 盘中的程序进行升级，升级过程约 5～10 秒左右。
- ✓ 程序升级完毕后，BMU05 主控模块上的红色和绿色两个指示灯将常亮，表示升级成功。
- ✓ 关闭 BMU05 主控模块电源，拔掉 U 盘然后再打开 BMU05 主控模块电源，程序将自动运行，红色指示灯熄灭，绿色指示灯慢闪，使用调试软件或显示屏检查版本号是否正确。

3.1.5.2 使用 U 盘导出运行数据

用户可以使用 U 盘方便的将 BMS 的当前配置参数和运行日志导出到 U 盘中，数据导出过程中绿色 LED 会常亮，红色 LED 熄灭，U 盘上的指示灯闪烁。数据导出速度>1MB/分钟。

注意：由于 BMU05 主控模块在导出数据过程中会暂停其他任务，所以 USB 数据导出功能只能在停车后才能使用，在正常行车过程中严禁将 U 盘插入 BMU05 主控模块 USB 端口。

3.1.6 BMU05 主控模块指示灯信号

BMU05 主控模块提供两个 LED 指示灯对当前 BMS 运行状态进行指示。指示定义如表 3-4 所示：

表 3-4 BMU05 主控模块指示灯定义

序号	绿灯	红灯	含义
1	灭	慢闪	无用户程序
2	慢闪	灭	正常运行
3	快闪	快闪	即将关机
4	红绿灯交替慢闪		工装模式
5	灭	常亮	正在升级用户程序
6	常亮	常亮	升级用户程序成功

慢闪：指示灯点亮 1 秒，熄灭 1 秒，交替闪烁。

快闪：指示灯点亮 0.1 秒，熄灭 0.1 秒，交替闪烁。

3.1.7 BMU05 主控模块典型应用

3.1.7.1 EV 电动车应用功能配置

表 3-5 为 BMU05 主控模块在纯动力汽车（EV）应用上的典型接口方案。

表 3-5 EV 应用 BMU 端口配置

接口	功能	描述	备注
通讯接口	CAN1	接收 BSU 采集的单体电压及序号，并根据系统策略下发均衡命令	内部通讯协议
		接收 BSU 采集的电池组电流，进行 SOC 计算，并根据电池特性校正	
		接收 BSU 采集的电池组温度，并根据系统策略下发风扇和加热控制命令	
		通过 BDU 设置，电池运行、报警及控制参数	
		维护调试接口	
	CAN2	整车控制器通讯接口	外部通讯协议
	CAN3	充电机通讯接口	通讯协议
开关量输出	K1	预充电控制，闭合时启动预充，预充完成后闭合主继电器，断开预充继电器	3A/30V，有源输出，可直接驱动继电器
	K2	主回路正极母线继电器控制，闭合时允许使用电池，断开时强制停止使用电池。	
	K3	外部充电继电器控制，闭合时启动充电，断开时停止充电	
	K4	DC/DC 启动控制继电器，闭合时启动车载 DC/DC，断开时关闭车载 DC/DC	
	K5	车内制冷空调启动控制继电器，闭合时启动制冷，断开时关闭制冷	
	K6	主回路负极母线继电器控制，闭合时允许使用电池，断开时强制停止使用电池。	
	K7	车内加热空调启动控制继电器，闭合时启动加热，断开时关闭加热	
开关量输入	DI1~DI8	用于继电器状态检测	兼容 12/24V
电源输入	ACC	ACC 开机信号输入，激活信号，	
	CRG	充电机插枪开机信号输入，充电激活信号	
充电检测	CC2	国标直流充电口连接检测	
	AC-CC	国标交流充电连接检测	
	AC-CP	国标交流充电连接检测	
高压检测	PRE+	负载母线电压	
	BAT+	电池组母线电压	
电流采集	IBAT	电池组充放电电流，接霍尔传感器	缺省
	IBAT2	使用 LEM 霍尔时，采用	
	IBATS	电池组充放电电流，接分流器（可选）	
节能开关	BS+	BS+和 BS-串接到 BSU 电源回路	
	BS-		
无线传输	ATN	GPRS 无线传输	
数据下载	USB	USB 数据下载	
电源	Power	6~32V	

第四章 BSU 采集均衡模块

4.1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块

BSU05-12S7T2A-24V-10K 采用科列专利主动均衡技术，具有均衡效率高，结构紧凑，EMC 性能优良等特点，可以应用于各类纯电动、油电混合的商用车和乘用车动力电池组的管理。

BSU05-12S7T2A-24V-10K 主要特点：

- 1) 采用固态功率开关替代机械继电器，具有体积小、抗机械冲击等级高的优点。
- 2) 双 CPU 双通道冗余检测单体电压，确保均衡策略准确可靠。
- 3) 工作电压低至 6V 正常启动，供电电源兼容 12V/24V 系统。
- 4) 在线自检功能，支持采样基准电压自检功能。
- 5) 采样及均衡内置保险，对异常进行保护，采集及均衡进行电气隔离。
- 6) 支持 can 在线升级。

4.1.1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块型号列表

表 4- 1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011091	BSU05-12S7T2A-24V-10K	供电电源范围：16V～32V，1xCAN/2xD0/12S/12T/2A； 电源最低 6V 启动。

4.1.2 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块功能指标

表 4- 2 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块主要参数

项目	规格	误差	备注
模块工作电源	6V～32V	/	无均衡时功耗<3W
电池检测串数	1～12	/	
温度检测点数	1～7	/	
单体电压检测范围	0～4. 5V	±0.3%	典型值±7mV
电池组采集温度范围	-40℃～ 120℃	±1℃	NTC 型,10K, -41 度代表温度断线。
电池均衡原理	双向主动均衡		16V～32V
最大均衡电流	2A	±0.1A	
风扇控制	2A/30V	/	OC 输出
加热控制	2A/30V	/	OC 输出
通信接口	CAN	/	隔离型
巡检周期	<10ms	/	

4.1.3 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块外形及安装尺寸图

BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块的铝底板贴紧电池箱壳体安装，用 4 只 M3*8 的十字组合螺钉安装；端子面朝上，方便插线，安装尺寸见下图所示

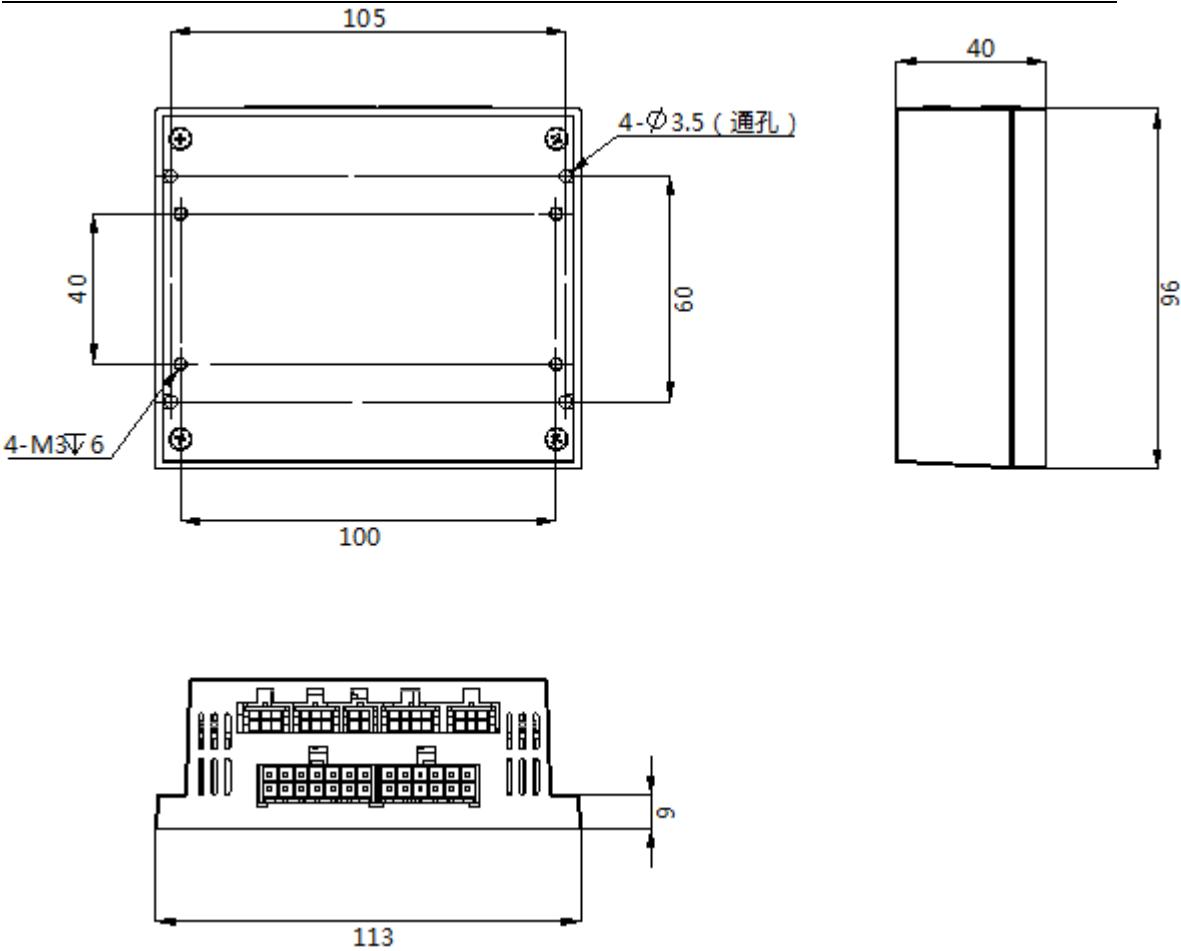


图 4- 1 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块外形图

注：整机尺寸公差±0.5mm。

4. 1. 4 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块接口定义

图 4-2 为采集均衡线接口定义：

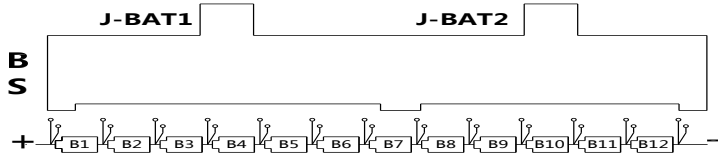


图 4- 2 电压采集均衡线接口图

图 4-3 为电源及 CAN、风扇、热管理、电流霍尔(改为温度线)、温度线定义：

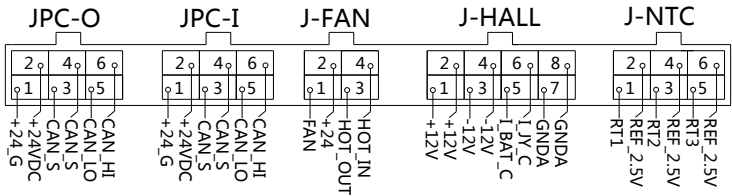


图 4- 3 电源及通信信号接口图

表 4- 3 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块接口定义

接口	标示	定义	PIN
----	----	----	-----

J-BAT1	B	均衡	1-13
J-BAT2	S	采集	1-13
Bus-in Bus-out	24V-	12V/24V 系统电源地	1
	24V+	12V/24V 系统电源正	2
	CANS	CAN 屏蔽地	3、4
	CANL	CAN 通讯低	5
	CANH	CAN 通讯高	6
Hot-Fan	FAN	风扇电源负，OC 门输出	1
	24V+	风扇电源正	2
	HOT	干接点	3
	HOT	干接点	4
Hall	+12V	4#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	1
		4#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	2
	-12V	5#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	3
		5#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	4
	I_BAT	6#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	5
		6#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	6
	GND	7#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	7
		7#温度线（原霍尔输出改为温度采集）	8
Temp	RT1	1#温度线	1
		1#温度线	2
	RT2	2#温度线	3
		2#温度线	4
	RT3	3#温度线	5
		3#温度线	6

4.1.5 风扇、加热接口接线示意图

风扇和加热接口电路如下图所示，风扇接口有 2A 驱动能力，可以直接驱动风扇，如下图左图，加热接口需要接中间继电器，通过中间继电器控制高压大电流的加热电路，如下图右图所示。

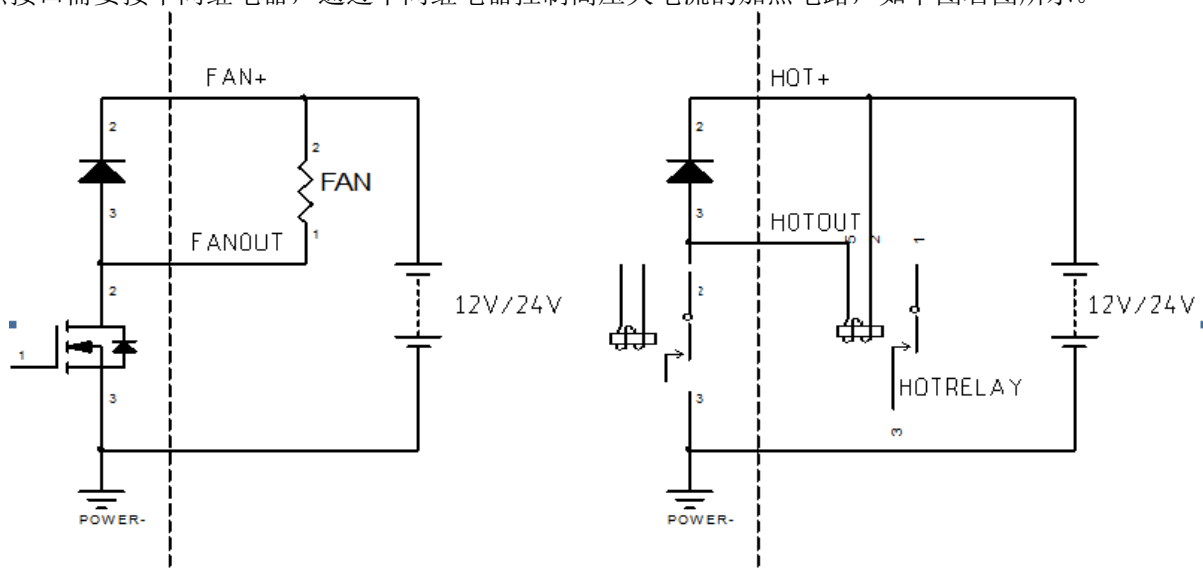


图 4-4 风扇及加热端口原理图

4.1.6 双向主动均衡功能介绍

在串联成组的电池组系统中，整个电池组系统的容量由容量最小的单体决定，因此电池容量的一致性会影响整组电池的性能，导致电池组实际可用容量降低，电池均衡技术是解决以上问题的有

效手段，常见的均衡方式有两种：能量耗散型单向均衡，能量转移型双向均衡。能量耗散型单向均衡，原理是在每串电池上并联一个可以开关的放电电阻，BMS 控制放电电阻对电压较高的单体放电，电能以热的形式耗散掉；这种方式只能对电压高的单体放电，不能对容量低的单体进行充电，受放电电阻功率限制，均衡电流一般较小。能量转移型双向均衡，BMS 内部控制一个双向高频开关电源变换器，对电压较高的电池放电，放出的能量用来对电压较低的单体进行充电，能量主要是转移而不是耗散，能量损失较少，由于没有放电电阻功率的限制，均衡电流一般较大；科列 BMS 采用转移式均衡原理。

4.2 BSU05-26S5T 采集均衡模块

BSU05-26S5T 采集均衡模块为电动汽车专用 BMS，可采集 26 串电池单体电压，10 路电池温度，通过 1 路分流器接口可采集电池充放电电流，该模块采用高低压隔离设计，具有抗扰性好，可靠性高等，结构紧凑等特点。

4.2.1 BSU05-26S5T 采集均衡模块型号列表

表 4- 4 BSU05-26S5T 采集均衡模块型号列表

序号	编 码	型 号	配置说明
1	01011083	BSU05-26S5T-12V/24V-10 OK	6V~32V 电源供电, 26 串电池, 11 路温度(1 路内部, 10 路外部), 1 路 CAN, 2 路干接点, 温度传感器使用 100KNTC, JAE 端子, 电源最低 6V 启动, 开模外壳。

4.2.2 BSU05-26S5T 采集均衡模块功能指标

表 4- 5 BSU05-26S5T 采集均衡模块主要参数

项目	规格	采集 误差	备注
模块工作电源	6~32V	/	<1.8W
电池检测串数	26 串	/	BMS 工作不消耗电池组电能
温度检测点数	10 路	/	NTC 温度传感器
单体电池电压检测范围	0~4.5V	±0.3%	典型值±8mV
电池组采集温度范围	-40℃ ~ 120℃	±1℃	
电流采集端口	-100~100mV	±1%	隔离型分流器接口
电池均衡原理	放电均衡		被动式
最大均衡电流	50mA		
风扇控制端口	2A/30V		0C 门输出
加热控制端口	2A/30V		0C 门输出
通信接口	CAN		隔离型, 250KBPS
工作温度范围	-40℃ ~ 85℃		
CAN 接口在线升级功能	支持		
12V 电源反接保护	支持		
电池采集线反接保护	支持		
电池采集线热拔插	支持		
零功耗休眠	支持		关机后, BMS 不消耗电池组电能

4.2.3 BSU05-26S5T 采集均衡模块外形尺寸图

BSU05-26S5T-12V/24V-100K 采集模块支持 2 种安装方式：

方式 1：底座安装方式，将塑料底板贴紧电池箱壳体，推荐用 4 只 M3*14(连接板厚度 1.5mm，请依据板厚选择不同长度的螺钉)的十字组合螺钉安装，端子面朝上，方便插线，安装尺寸见下图所示。

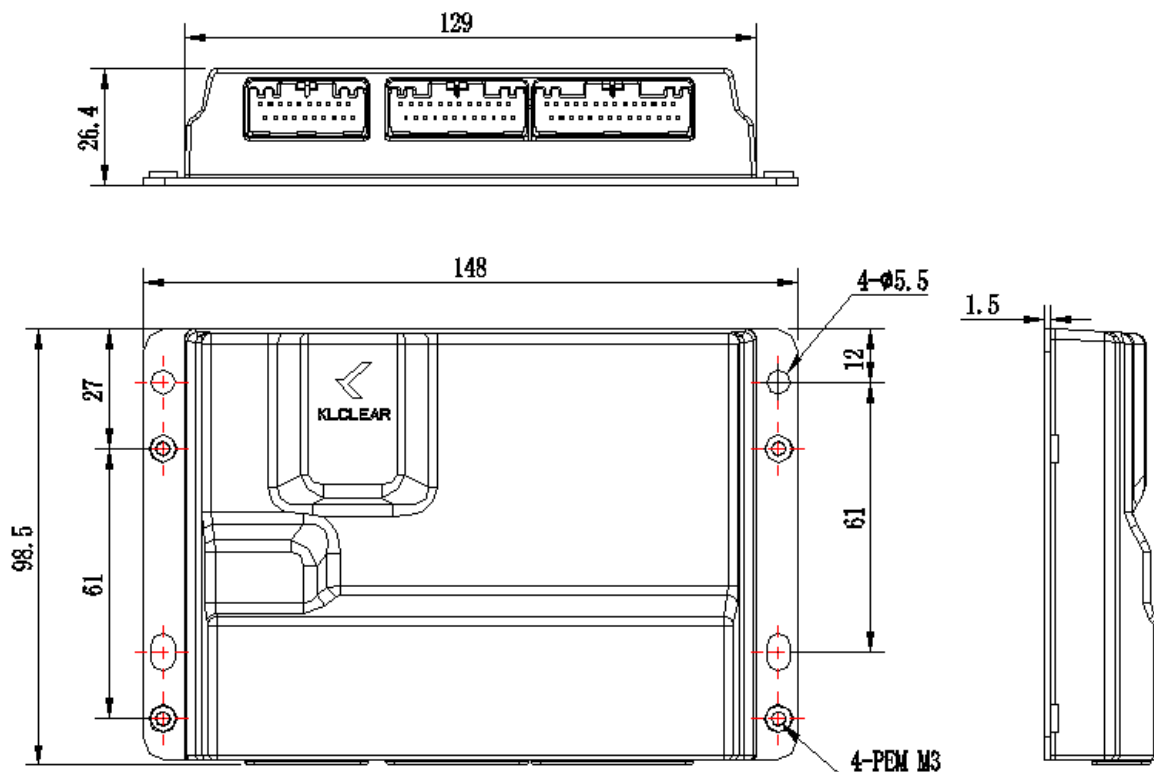


图 4-5 BSU05-26S5T-12V/24V-100K 采集均衡模块外形图

注：整机尺寸公差±0.5mm。

方式 2：底板带耳安装方式，用 4 颗 M5 螺钉通过铝转接板上的 4 个 Φ5.5 孔，将采集均衡模块与电池箱壳体连接，端子面朝上，方便插线，安装尺寸见下图所示：

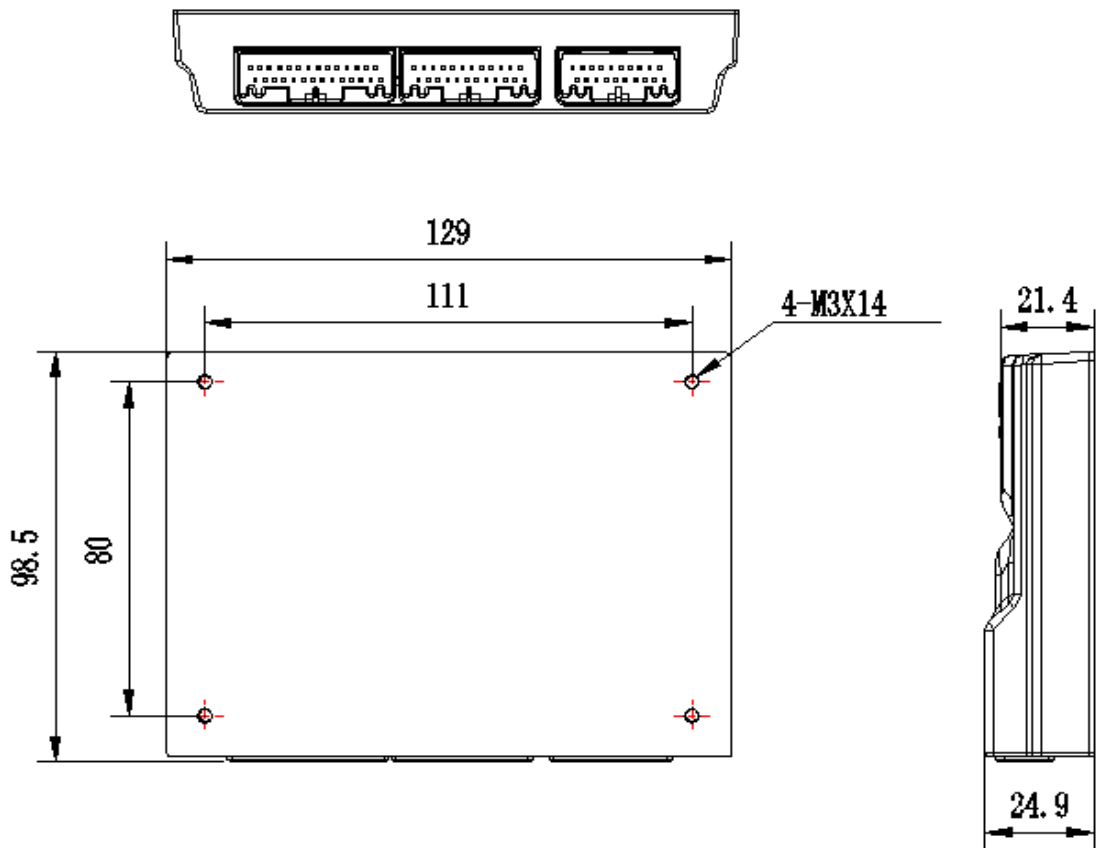


图 4- 6 BSU05-26S5T-12V/24V-100K 采集均衡模块外形图

注：整机尺寸公差±0.5mm。

4.2.4 BSU05-26S5T 采集均衡模块接口定义

4.2.4.1 信号接口定义图：

BSU05-26S5T 采集均衡模块从电池总正开始采集，即从电池总正开始为第一节，如下图丝印所示，所有信号连接器采用 JAE 汽车连接器。

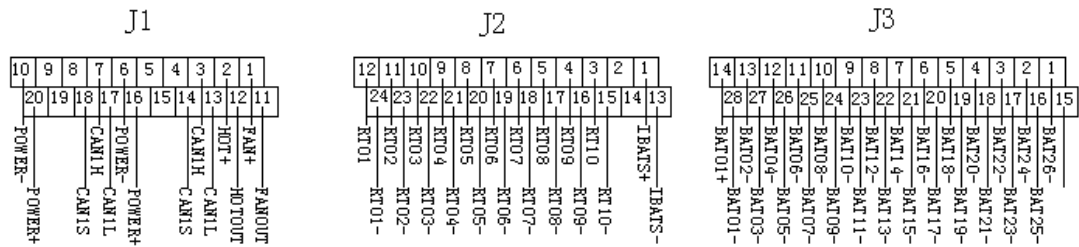


图 4- 7 BSU05-26S5T 采集均衡模块外形图

4.2.4.2.信号端口定义表：

表 4- 6 BSU05-26S5T 采集均衡模块接口定义

接口	标示	定义	PIN
J1 (模块电源、风扇、加热及内部通讯端子接口)	POWER-	12V/24V 系统电源地	6、10
	POWER +	12V/24V 系统正电源	16、20
	CAN1S	CAN 屏蔽地	14、18
	CAN1L	CAN 通讯低	13、17
	CAN1H	CAN 通讯高	3、7
	FANOUT	风扇电源	11

	FAN+	风扇控制输出	1
	HOTOUT	加热电源	12
	HOT+	加热控制输出	2
J2(温度传感器输入端口)	RT01	1#温度线	12
	RT01-	温度线公共极	24
	RT02	2#温度线	11
	RT02-	温度线公共极	23
	RT03	3#温度线	10
	RT03-	温度线公共极	22
	RT04	4#温度线	9
	RT04-	温度线公共极	21
	RT05	5#温度线	8
	RT05-	温度线公共极	20
	RT06	6#温度线	7
	RT06-	温度线公共极	19
	RT07	7#温度线	6
	RT07-	温度线公共极	18
	RT08	8#温度线	5
	RT08-	温度线公共极	17
	RT09	9#温度线	4
	RT09-	温度线公共极	16
	RT10	10#温度线	3
	RT10-	温度线公共极	15
	X	保留	2
	x	保留	14
	IBATS+	分流器接口正, 预留接口	1
	IBATS-	分流器接口负, 预留接口	13
J3(电池采集均衡接口)	BAT1+	电池总正	14
	BAT1-	正极第 1 个电池负极	28
	BAT2-	正极第 2 个电池负极	13
	,	,	...
	BAT15-	正极第 15 个电池负极	21
	BAT16-	正极第 16 个电池负极	6
	BAT17-	正极第 17 个电池负极	20
	BAT18-	正极第 18 个电池负极	5
	BAT19-	正极第 19 个电池负极	19
	BAT20-	正极第 20 个电池负极	4
	,	,	...
	BAT24-	正极第 24 个电池负极	2
	BAT25-	正极第 25 个电池负极	16
	BAT26-	正极第 26 个电池负极	1

4.2.5 风扇、加热接口接线示意图

风扇和加热接口电路如下图所示, 风扇接口有 2A 驱动能力, 可以直接驱动风扇, 如下图左图所示, 加热接口需要接中间继电器, 通过中间继电器控制高压大电流的加热电路, 如下图右图所示。

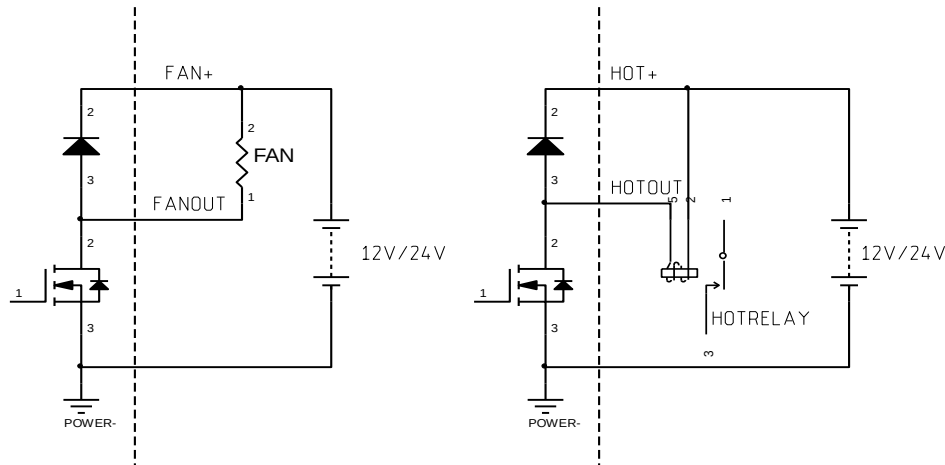


图 4- 8 风扇及加热端口原理图

4.3 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块

BSU05-12S12T2A 采用科列专利主动均衡技术，具有均衡效率高，结构紧凑，EMC 性能优良等特点，可以应用于各类纯电动、油电混合的商用车和乘用车动力电池组的管理。

BSU05-12S12T2A 主要特点：

- 1) 采用固态功率开关替代机械继电器，具有体积小、抗机械冲击等级高的优点。
- 2) 高效率双向主动均衡技术。
- 3) 双 CPU 双通道冗余检测单体电压，确保均衡策略准确可靠。
- 3) 工作电压低至 6V 正常启动，供电电源兼容 12V/24V 系统。
- 4) 在线自检功能，支持采样基准电压自检功能。
- 5) 高强度机械结构，重量轻，绝缘等级高，安装方便。
- 6) 支持在线升级。

4.3.1 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块型号列表

表 4- 7 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011066	BSU05-12S12T2A-12V-100K	9V~16V，1xCAN/2xD0/12S/12T/2A。最低 6V 启动。转接板安装方式。
2	01011068	BSU05-12S12T2A-24V-100K	16V~32V，1xCAN/2xD0/12S/12T/2A。转接板安装方式。

注：BSU05 采集均衡模块根据均衡时工作电源等级分为 12V 和 24V 两个版本。

4.3.2 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块功能指标

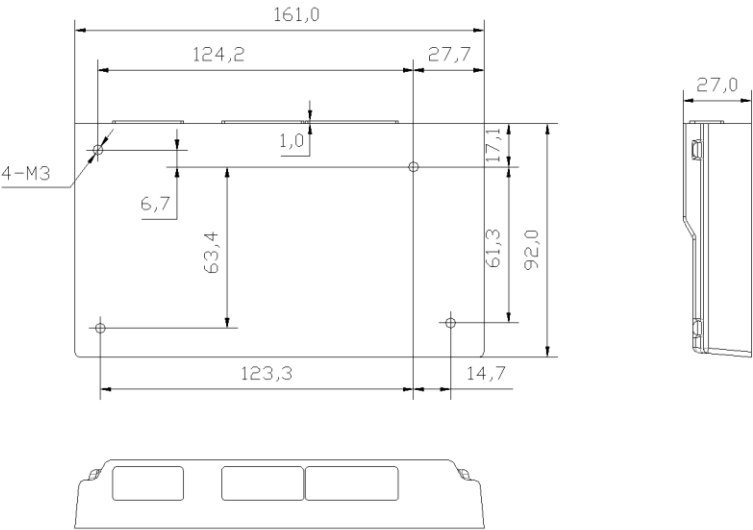
表 4- 8 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块主要参数

项目	规格	误差	备注	是否区分 12v/24v
模块工作电源	6V~32V	/	无均衡时功耗<3W	N
电池检测串数	1~12	/		N
温度检测点数	1~12	/		N
单体电压检测范围	0~4.5V	±0.3%	典型值 ±5mV	N
电池组采集温度范围	-40℃~ 120℃	±1℃	NTC 型,100K, -41 度代表温度断线。	N
电池均衡原理	双向主动均衡		分为 12V/24V 两个版本 12V 版本：9V~16V	Y

			24V 版本：16V~32V	
最大均衡电流	2A	±0.1A		N
风扇控制	2A/30V	/	OC 输出	N
加热控制	2A/30V	/	OC 输出	N
通信接口	CAN	/	隔离型	N
巡检周期	<10ms	/		N

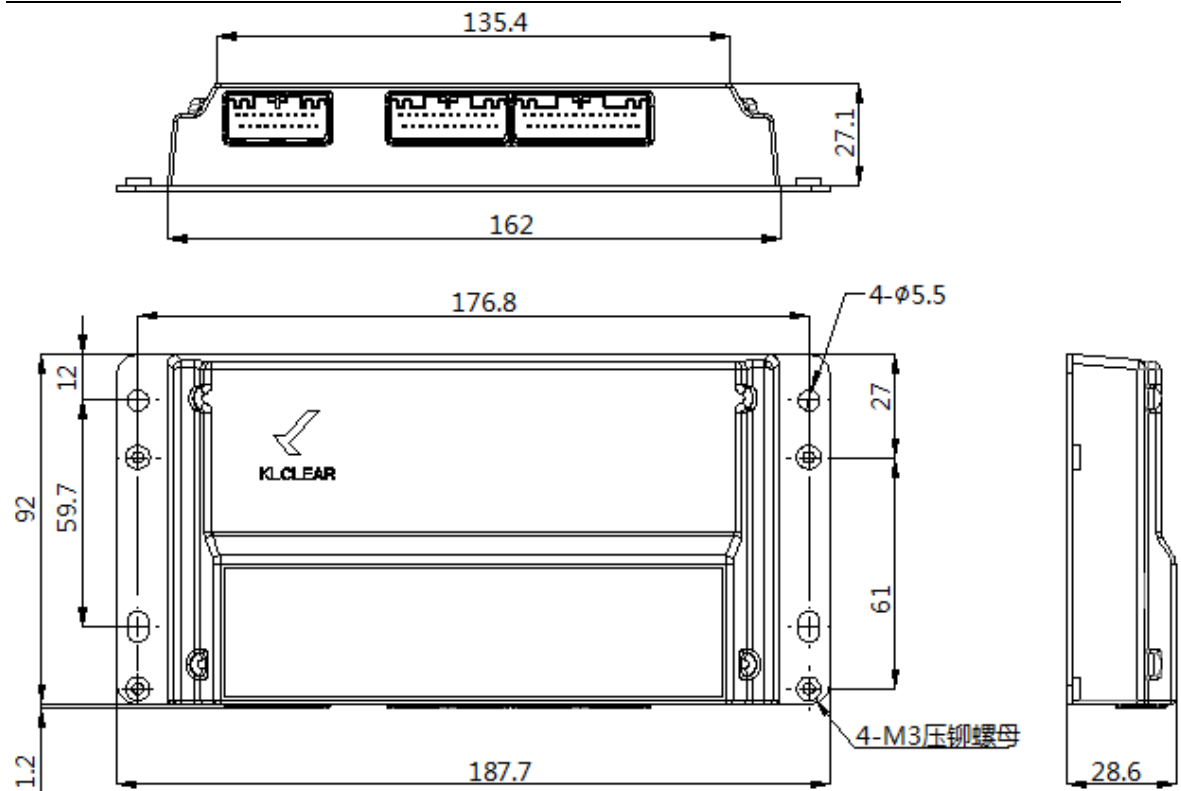
4. 3. 3 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块外形及安装尺寸图

BSU05-12S12T2A 采集均衡模块支持 2 种安装方式：
方式 1：底座安装方式，将塑料底板贴紧电池箱壳体，推荐用 4 只 M3*14(连接板厚度 1.5mm，请依据板厚选择不同长度的螺钉)的十字组合螺钉安装，端子面朝上，方便插线，安装尺寸见图 4-8 所示；



注：整机尺寸公差±0.5mm。
图 4- 9 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块底座安装方式外形及安装尺寸图

方式 2：底板带耳安装方式，用 4 颗 M5 螺钉通过铝转接板上的 4 个Φ5.5 孔，将采集均衡模块与电池箱壳体连接，端子面朝上，方便插线，安装尺寸见图 4-9 所示。



注：整机尺寸公差±0.5mm。
图 4- 10 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块底座带耳外形及安装尺寸图

4.3.4 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口定义

BSU05-12S12T2A 采集均衡模块从电池总正开始采集，即从电池总正开始为第一节，如下图 4-10 所示为采集均衡模块接口定义：

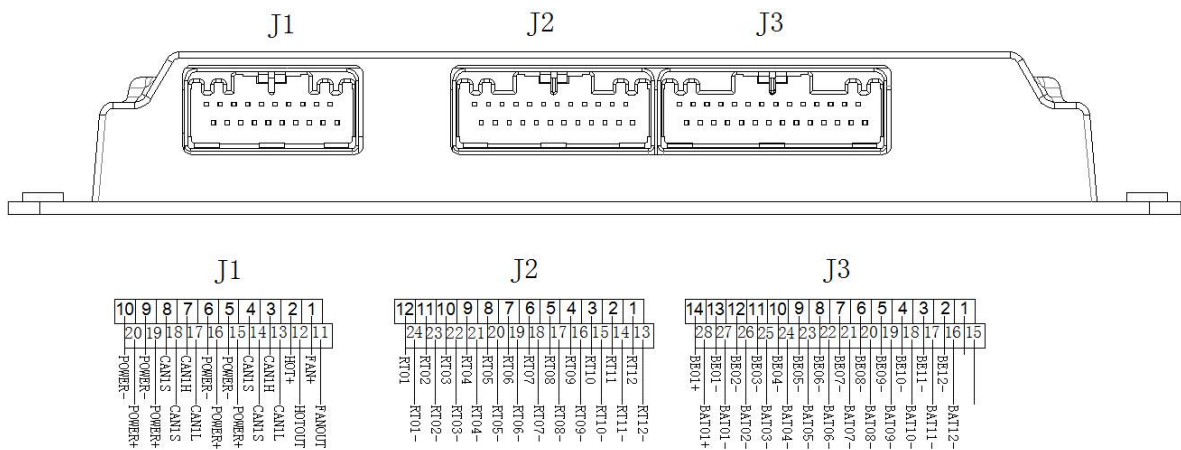


图 4- 11 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口图

表 4- 9 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口定义

接口	标示	定义	PIN
J1 (模块电源、风扇、加热及内部通讯端子接口)	POWER-	12V/24V 系统电源地	5、6、9、10
	POWER+	12V/24V 系统正电源	15、16、19、20

	CAN1S	CAN 屏蔽地	4、8、14、18
	CAN1L	CAN 通讯低	13、17
	CAN1H	CAN 通讯高	3、7
	FANOUT	风扇电源	11
	FAN+	风扇控制输出	1
	HOTOUT	加热电源	12
	HOT+	加热控制输出	2
J2(温度传感器输入 端口)	RT01	1#温度线	12
	RT01-	温度线公共极	24
	RT02	2#温度线	11
	RT02-	温度线公共极	23
	RT03	3#温度线	10
	RT03-	温度线公共极	22
	RT04	4#温度线	9
	RT04-	温度线公共极	21
	RT05	5#温度线	8
	RT05-	温度线公共极	20
	RT06	6#温度线	7
	RT06-	温度线公共极	19
	RT07	7#温度线	6
	RT07-	温度线公共极	18
	RT08	8#温度线	5
	RT08-	温度线公共极	17
	RT09	9#温度线	4
	RT09-	温度线公共极	16
	RT10	10#温度线	3
	RT10-	温度线公共极	15
	RT11	10#温度线	2
	RT11-	温度线公共极	14
	RT12	11#温度线	1
	RT12-	温度线公共极	13
J3(电池采集均衡接 口)	BAT01+	电池总正	28
	BAT01-	正极第 1 个电池负极	27
	BAT02-	正极第 2 个电池负极	26
	BAT03-	正极第 3 个电池负极	25
	BAT04-	正极第 4 个电池负极	24
	BAT05-	正极第 5 个电池负极	23
	BAT06-	正极第 6 个电池负极	22
	BAT07-	正极第 7 个电池负极	21
	BAT08-	正极第 8 个电池负极	20
	BAT09-	正极第 9 个电池负极	19
	BAT10-	正极第 10 个电池负极	18
	BAT11-	正极第 11 个电池负极	17
	BAT12-	正极第 12 个电池负极	16
	BE01+	电池总正	14
	BE01-	正极第 1 个电池负极	13
	BE02-	正极第 2 个电池负极	12
	BE03-	正极第 3 个电池负极	11
	BE04-	正极第 4 个电池负极	10
	BE05-	正极第 5 个电池负极	9
	BE06-	正极第 6 个电池负极	8
	BE07-	正极第 7 个电池负极	7
	BE08-	正极第 8 个电池负极	6
	BE09-	正极第 9 个电池负极	5
	BE10-	正极第 10 个电池负极	4

	BE11-	正极第 11 个电池负极	3
	BE12-	正极第 12 个电池负极	2

4.3.5 风扇、加热接口接线示意图

风扇和加热接口电路如下图所示，风扇接口有 2A 驱动能力，可以直接驱动风扇，如图下左图所示，加热接口需要接中间继电器，通过中间继电器控制高压大电流的加热电路，如图下右图所示。

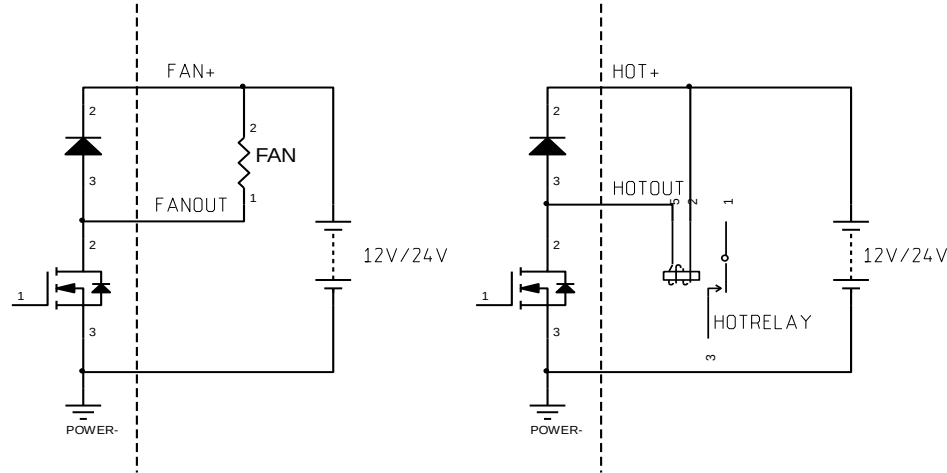


图 4- 12 BSU05-12S12T2A 风扇及加热端口原理图

4.4 BSU05-48S20T 采集均衡模块

BSU05-48S20T 采集均衡模块为电动汽车专用 BMS，最大可采集 54 串电池单体电压，20 路电池温度，具备被动均衡功能，可采集 1 路电池充放电电流（通过分流器接口），该模块采用汽车级 16 位 AD 转换芯片，高低压隔离设计，具有精度高，抗扰性好，可靠性高等，结构紧凑等特点，主要应用于纯电动、混合动力轿车等乘用车领域，特别是安装空间受限的场合。

4.4.1 BSU05-48S20T 采集均衡模块型号列表

表 4- 10 BSU05-48S20T 系列采集均衡模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011069	BSU05-48S20T-12V/24V-100K-I	6v~32v 电源供电，最大 54 串电池，20 路温度，1 路内部温度，2 路 OC 输出，1 路 CAN, 100k NTC, 1 路分流器电流检测。带耳安装方式。

4.4.2 BSU05-48S20T 采集均衡模块功能指标

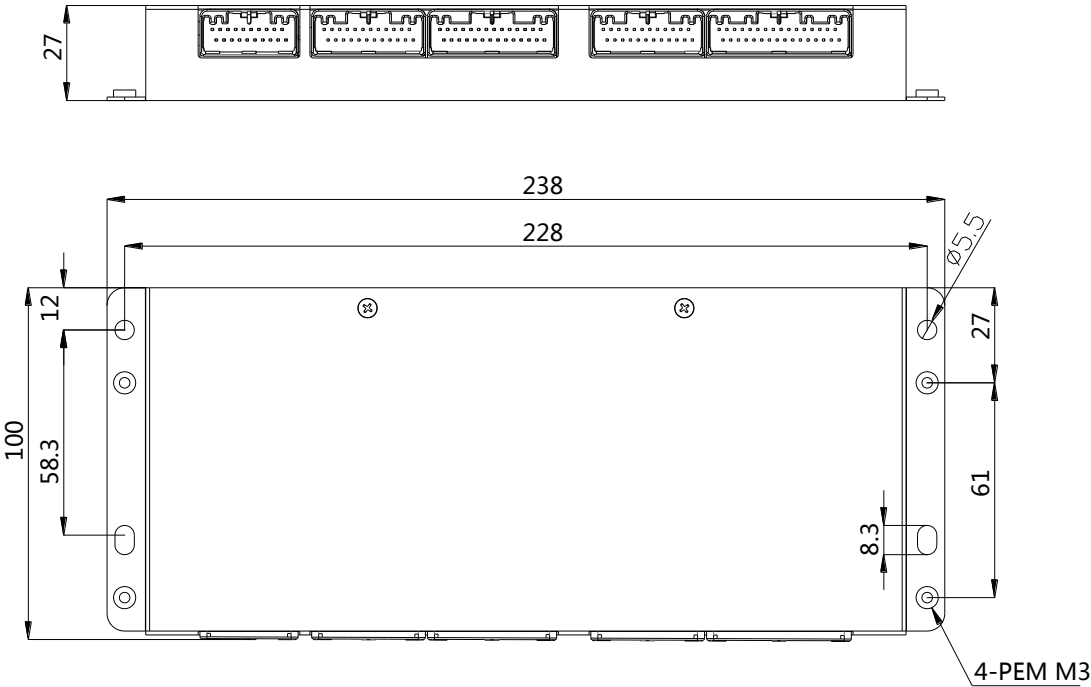
表 4- 11 BSU05-48S20T 采集均衡模块主要参数

项目	规格	误差	备注
模块工作电源	6~32Vdc	/	<2W
电池检测串数	54	/	48 串采集模块最大可采集 54 单体电压。
温度检测点数	20	/	
单体电池电压检测范围	0~4.5V	±0.2%	典型值 ±5mV
电池组采集温度范围	-40℃ ~ 120℃	±1℃	NTC 型，100K,B25/50= 4150K 具体见产品型号区分。 -41 度温度采集线断线。

电流采集端口	-100~100mV	±1%	隔离型分流器接口
巡检周期	<10ms; 总周期<500ms		
电池均衡原理	智能放电均衡		被动式
最大均衡电流	50mA		
风扇控制	2A/30V		OC 输出
加热控制	2A/30V		OC 输出
通信接口	CAN		隔离型
工作温度范围	-40℃ ~ 85℃		
产品设计标准	/		优于 QC/T897
电源反接保护	支持		
电池采集线反接保护	支持		
电池采集线热拔插	支持		

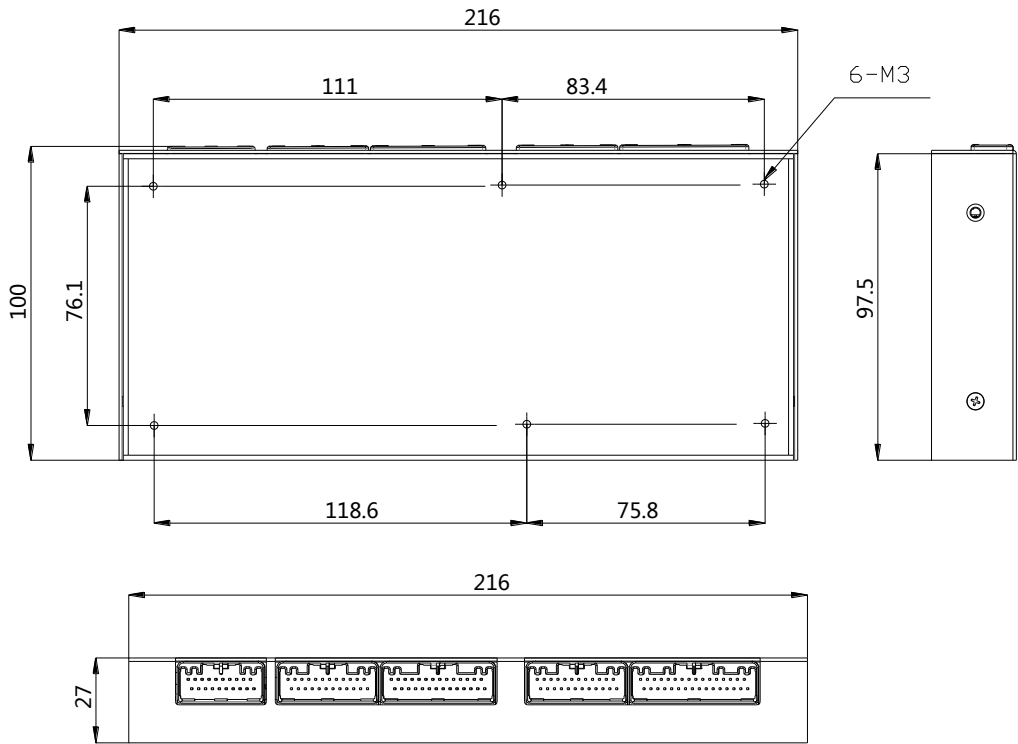
4. 4. 3 BSU05-48S20T 采集均衡模块外形尺寸图

采集均衡模块安装图如下图所示：



注：整机尺寸公差±0.5mm。

图 4- 13 BSU05-48S20T 带耳安装方式采集模块结构尺寸图



注：整机尺寸公差±0.5mm。

图 4- 14 BSU05-48S20T 底板安装方式采集模块结构尺寸图

4. 4. 4 BSU05-48S20T 采集均衡模块接口定义

4.4.4.1 信号接口定义图：

BSU05-48S20T 采集均衡模块从电池总正开始采集，即从电池总正开始为第一节，如下图丝印所示。所有信号连接器采用 JAE 汽车连接器。

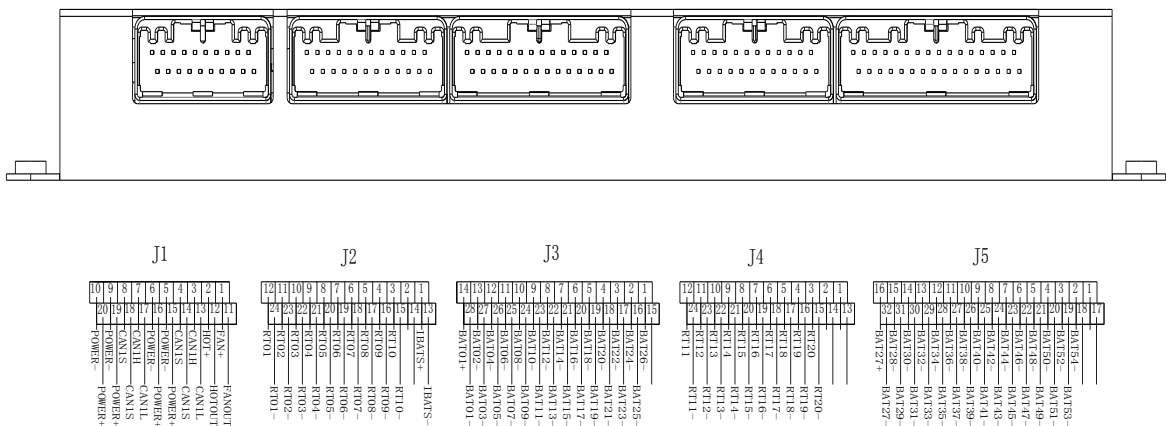


图 4- 15 BSU05-48S20T 信号接口定义图

4.4.4.2.信号端口定义表：

表 4- 12 BSU05-48S20T 采集均衡模块接口定义

接口	标示	定义	PIN
J1(模块电源、风扇、	POWER-	12V/24V 系统电源地	5、6、9、10

加热及内部通讯端子接口)	POWER +	12V/24V 系统正电源	15、16、19、20
	CAN1S	CAN 屏蔽地	4、8、14、18
	CAN1L	CAN 通讯低	13、17
	CAN1H	CAN 通讯高	3、7
	FANOUT	风扇电源	11
	FAN+	风扇控制输出	1
	HOTOUT	加热电源	12
	HOT+	加热控制输出	2
J2(温度传感器输入端口)	RT01	1#温度线	12
	RT01-	温度线公共极	24
	RT02	2#温度线	11
	RT02-	温度线公共极	23
	RT03	3#温度线	10
	RT03-	温度线公共极	22
	RT04	4#温度线	9
	RT04-	温度线公共极	21
	RT05	5#温度线	8
	RT05-	温度线公共极	20
	RT06	6#温度线	7
	RT06-	温度线公共极	19
	RT07	7#温度线	6
	RT07-	温度线公共极	18
	RT08	8#温度线	5
	RT08-	温度线公共极	17
	RT09	9#温度线	4
	RT09-	温度线公共极	16
	RT10	10#温度线	3
	RT10-	温度线公共极	15
	保留	保留	2
	IBATS+	分流器接口正	1
	IBATS-	分流器接口负	13
J3(电池采集均衡接口)	BAT1+	电池总正	14
	BAT1-	正极第 1 个电池负极	28
	BAT2-	正极第 2 个电池负极	13
			...
	BAT15-	正极第 15 个电池负极	21
	BAT16-	正极第 16 个电池负极	6
	BAT17-	正极第 17 个电池负极	20
	BAT18-	正极第 18 个电池负极	5
	BAT19-	正极第 19 个电池负极	19
	BAT20-	正极第 20 个电池负极	4
			...
	BAT24-	正极第 24 个电池负极	2
	BAT25-	正极第 25 个电池负极	16
	BAT26-	正极第 26 个电池负极	1
	保留	保留	15
J4(温度传感器输入端口)	RT11	11#温度线	12
	RT11-	温度线公共极	24
	RT12	12#温度线	11
	RT12-	温度线公共极	23
	RT13	13#温度线	10
	RT13-	温度线公共极	22
	RT14	14#温度线	9
	RT14-	温度线公共极	21

	RT15	15#温度线	8
	RT15-	温度线公共极	20
	RT16	16#温度线	7
	RT16-	温度线公共极	19
	RT17	17#温度线	6
	RT17-	温度线公共极	18
	RT18	18#温度线	5
	RT18-	温度线公共极	17
	RT19	19#温度线	4
	RT19-	温度线公共极	16
	RT20	20#温度线	3
	RT20-	温度线公共极	15
J5 (电池采集均衡接口)	BAT27+	正极第 26 个电池负极 正极第 27 个电池正极	16
	BAT27-	正极第 27 个电池负极	32
	BAT28-	正极第 28 个电池负极	15
			...
	BAT35-	正极第 35 个电池负极	28
	BAT36-	正极第 36 个电池负极	11
	BAT37-	正极第 37 个电池负极	27
	BAT38-	正极第 38 个电池负极	10
	BAT39-	正极第 39 个电池负极	26
	BAT40-	正极第 40 个电池负极	9
			...
	BAT49-	正极第 49 个电池负极	21
	BAT50-	正极第 50 个电池负极	4
	BAT51-	正极第 51 个电池负极	20
	BAT52-	正极第 52 个电池负极	3
	BAT53-	正极第 53 个电池负极	19
	BAT54-	正极第 54 个电池负极	2

4. 4. 5 风扇、加热接口接线示意图

风扇和加热接口电路如下图所示，风扇接口有 2A 驱动能力，可以直接驱动风扇，如下图左图，加热接口需要接中间继电器，通过中间继电器控制高压大电流的加热电路，如下图右图所示：

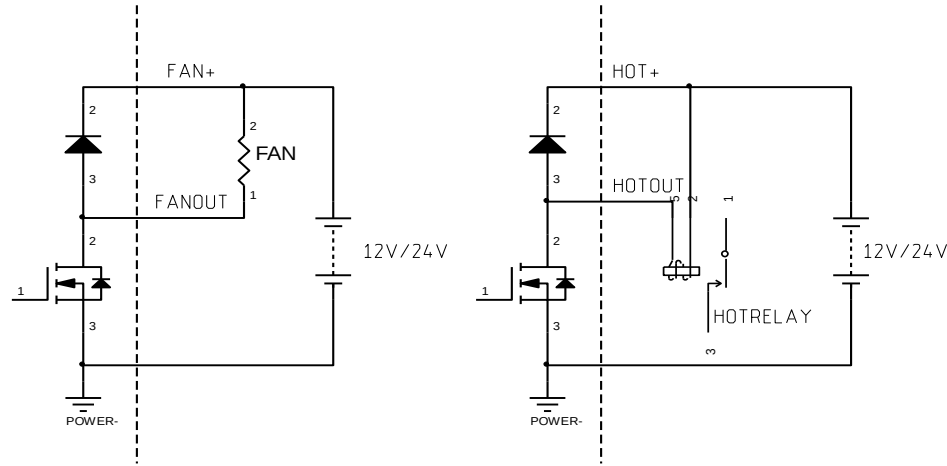


图 4- 16 BSU05-48S20T 风扇及加热端口原理图

第五章 BDU 显示模块

5.1 BDU03 显示模块

BDU03 显示模块采用抗扰性优良的 CAN2.0 通信接口，配以便捷触摸屏操作，能够实时的监控电池系统的所有运行数据。BDU03 外形美观，结构坚固，安装方便，既可以作为监控仪表安装在电动车辆上，也可以作为调试终端在生产维护过程中使用。

5.1.1 BDU03 显示模块型号列表

表 5- 1 BDU03 显示模块型号列表

序号	编码	型号	配置说明
1	01011053	BDU03-12V/24V	9V~32V，1xCAN，LCD，1xUSB

说明：01011053 是宽电源版本。

5.1.2 BDU03 显示模块功能指标

表 5- 2 BDU03 显示模块主要参数

项目	规格	误差	备注
宽电源版本工作电源	9V~32V	/	<2.5W，可替代 12/24V
显示屏规格	4.3 寸真彩触摸屏		
通信接口	1 路 CAN2.0		隔离型
维护接口	1 路 USB		用于维护升级

5.2 BDU03 显示模块外形尺寸图

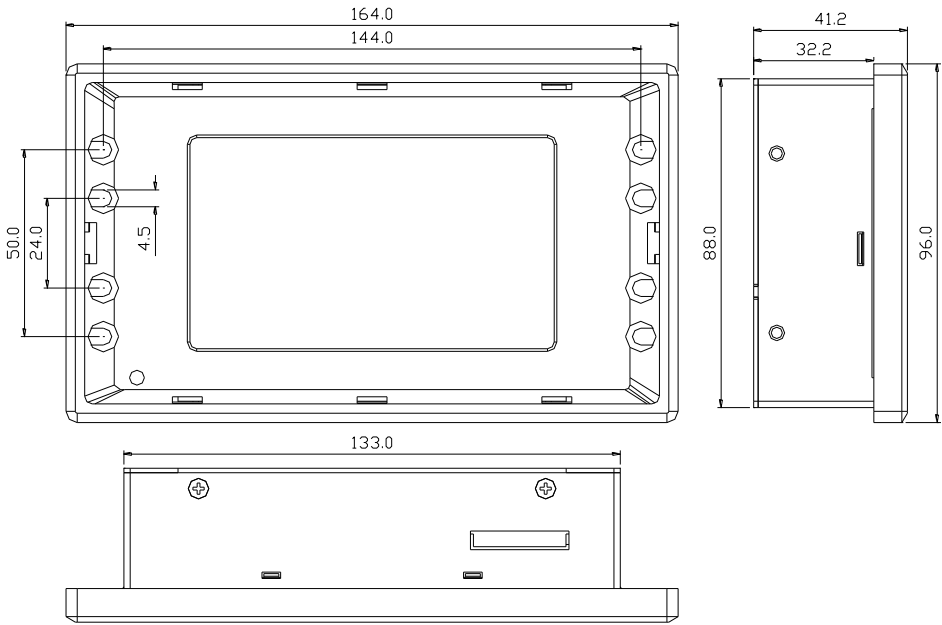


图 5- 1 BDU03 显示模块外形图

注：整机尺寸公差±0.5mm。

安装时先取下塑胶面板的盖板，露出螺钉安装孔，上好螺钉后再盖上盖板。螺钉的固定方式有两种：

1. 如固定面为塑胶件（如大巴仪表台等），可用 M3 自攻螺丝安装；
2. 如固定面为金属件，需在金属件上预先按尺寸设计好 M3 的压铆螺母。

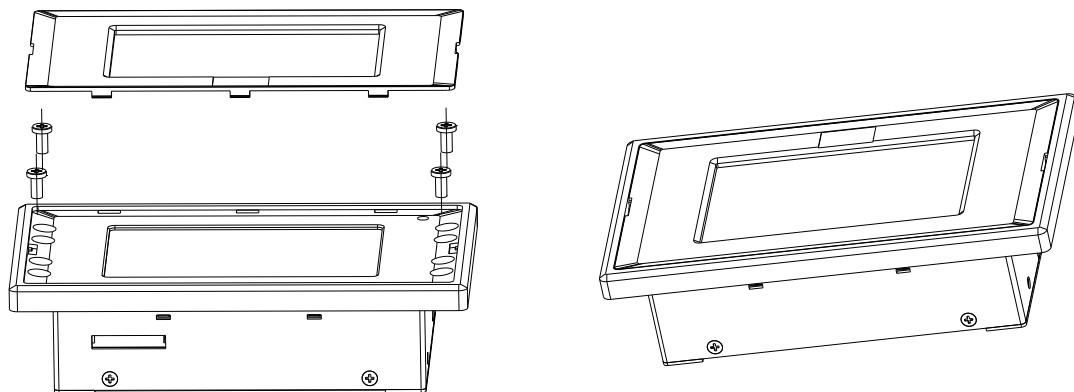


图 5- 2 BDU03 显示模块安装示意图

嵌入安装：面板开孔尺寸（长*宽*高 mm=135*90*35mm）

5.3 BDU03 显示模块显示操作

BDU 显示模块内置菜单丰富，方便用户调试测试系统，主要菜单见下表 5-3 所示。

表 5-3 BDU03 显示菜单

页面序号	显示菜单	说明
1# 开机欢迎 界面		初始化界面，显示约 1 秒左右自动进入 2#页面。
2# 首页显示 界面		BMS 运行时缺省显示首页。包括电池组总压、电池充放电电流、电池剩余容量、电池最高温度、最高单体（串号）、最低单体（串号）、时间、中文告警名称和无线传输状态。 时间：同步显示主控器上实时时钟的时间。如果时间不走，则表示与主控器的 CAN 通信不正常。 告警信息分为 3 个等级：“A（表示一级告警，也是最高级）、B（二级告警）、C（三级告警）”。 无线传输状态有 7 个状态：OFF（无 SIM 卡或 SIM 卡欠费），XX 表示检测到卡，但未连接到服务器，Y1~Y5 表示无线信号强度（Y1 最弱，Y5 最强），如果信号太弱请检查天线是否接触良好，天线应该放置在无电磁屏蔽的开放环境中。（中文首页界面，首页 LOGO 可以按客户要求设计）
3# BMS 功能菜单		BMS 功能菜单，点击相应按钮可以进入查询、设置菜单。 1.采集模块信息：显示采集模块电压、温度、均衡电流等实时数据信息。 2.系统运行信息：显示系统告警信息及主控器采集信息。 3.充电参数设置：设置及查看充电过程的参数。 4.采集模块设置：设置采集块个数、单体数量、温度点数、跨箱设置、电池组数、修改 SOC 等参数。 5.额定参数设置：设置与电池系统相关的参数，如电池容量，充电协议、风扇起停点、均衡电流等参数。 6.保护参数设置：用于设置系统各级告警的门限以及告警继电器序号设置。 7.电池组信息：BMU03 主控器可以同时监控若干组电池，该菜单可以独立显

		示每组电池的信息。 8.维护参数设置：在维护模式下设置的参数，如 GPRS 信息、模拟信号校正设置，采集模块地址设置等功能。 在菜单下面有版本信息：D1000 表示显示屏版本是 1000；S3500 表示 BMU03 主控软件的主版本是 3500；1 表示子版本；H101 表示 BMU03 主控器的硬件版本是 101；C3506 表示程序配置版本；LCD 表示该显示屏的功能配置，如果作为显示屏使用，必须配置为 LCD。 注意：在进入设置菜单时需要输入维护密码，密码为 1357。																																																																
4# 采集模块 信息	 采集模块数据 <table><tr><th>序号</th><th>mV</th><th>A</th><th>℃</th><th>序号</th><th>mV</th><th>A</th><th>℃</th></tr><tr><td>1</td><td>3300</td><td>0.0</td><td>24.5</td><td>7</td><td>3301</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>3305</td><td>-5.0</td><td>24.8</td><td>8</td><td>3302</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>3300</td><td>0.0</td><td>24.5</td><td>9</td><td>3301</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3301</td><td>0.0</td><td>24.8</td><td>10</td><td>3302</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>3303</td><td>0.0</td><td></td><td>11</td><td>3300</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>3304</td><td>0.0</td><td></td><td>12</td><td>3300</td><td>0.0</td><td></td></tr><tr><td>总压</td><td>39.62</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 返回	序号	mV	A	℃	序号	mV	A	℃	1	3300	0.0	24.5	7	3301	0.0		2	3305	-5.0	24.8	8	3302	0.0		3	3300	0.0	24.5	9	3301	0.0		4	3301	0.0	24.8	10	3302	0.0		5	3303	0.0		11	3300	0.0		6	3304	0.0		12	3300	0.0		总压	39.62	0	0					在 3#页面中点击“采集模块信息”进入 4#页面“采集模块数据”，在该页面可以查看采集模块的所有关键信息。 图中 1 为单体序号，该序号默认从总正开始； 图中 2 为单体电压,单位 mV；如果为黄色显示，则表示该通道经过补偿。参考 13#页面“铜排电阻设置”。 图中 3 为该单体当前均衡电流，单位 A； 图中 4 为采集模块地址序号，与采集模块的物理地址一致； 图中 5 为采集模块软件版本号； 图中 6 为该采集模块所有单体的累加电压和； 图中 7 为风扇开关状态（0 断开，1 闭合）； 图中 8 为加热开关状态（0 断开，1 闭合）； 图中 9 为电池温度，单位℃。
序号	mV	A	℃	序号	mV	A	℃																																																											
1	3300	0.0	24.5	7	3301	0.0																																																												
2	3305	-5.0	24.8	8	3302	0.0																																																												
3	3300	0.0	24.5	9	3301	0.0																																																												
4	3301	0.0	24.8	10	3302	0.0																																																												
5	3303	0.0		11	3300	0.0																																																												
6	3304	0.0		12	3300	0.0																																																												
总压	39.62	0	0																																																															
5# 当前告警 信息	 当前告警 上一頁 下一頁 <table><tr><th>序号</th><th>告警名称</th><th>告警开始时间</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 其他数据 历史告警 返回	序号	告警名称	告警开始时间																			在 3#页面中点击“系统运行信息”进入 5#页面“当前告警”，在该页面显示系统当前发生的告警信息，包含告警序号、告警名称、告警等级、告警发生的时间。如果显示的告警只有序号和时间，没有显示名称，则说明显示屏的程序版本太低，需要升级程序。 当前告警指已经发生但未消失的告警，已经消失的告警将在历史告警页面显示。																																											
序号	告警名称	告警开始时间																																																																

6# 历史告警	历史告警 上一页 下一页 <table><tr><th>序号</th><th>告警名称</th><th>告警开始/结束时间</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> 当前告警 清除所有历史告警 返回	序号	告警名称	告警开始/结束时间													在 5#页面中点击“历史告警”进入 6#页面“历史告警”，在该页面显示系统曾经发生的告警信息，包含告警序号、告警名称、告警发生的开始时间和结束时间。													
序号	告警名称	告警开始/结束时间																												
7# 其他信息 1	其他信息 上一页 下一页 <table><tr><td>预充电压 (V)</td><td></td><td>电流通道1 (mV)</td><td></td></tr><tr><td>电池总压 (V)</td><td></td><td>电流通道2 (mV)</td><td></td></tr><tr><td>负对地电压 (V)</td><td></td><td>工作电压 (V)</td><td></td></tr><tr><td>正对地电阻 (KΩ)</td><td></td><td>BMU板温度 (℃)</td><td></td></tr><tr><td>负对地电阻 (KΩ)</td><td></td><td>底板版本</td><td></td></tr><tr><td>BMU测漏电流 (mA)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 返回	预充电压 (V)		电流通道1 (mV)		电池总压 (V)		电流通道2 (mV)		负对地电压 (V)		工作电压 (V)		正对地电阻 (KΩ)		BMU板温度 (℃)		负对地电阻 (KΩ)		底板版本		BMU测漏电流 (mA)				在 5#页面中点击“其他数据”进入 7#页面“其他信息”，在该页面显示 BMU 主控器自身采集的模拟信号信息。 1.预充电压:BMU03 主控器上 PRE+和 BAT-之间的电压。 2.电池总电压:BMU03 主控器上 BAT+和 BAT-之间的电压。 3.负对地电压:BMU03 主控器上 BAT-和 PE 之间的电压。 4.正对地电阻:BMU03 主控器检测的外部正母线 BAT+和 PE 之间的绝缘电阻。 5.负对地电阻:BMU03 主控器检测的外部负母线 BAT-和 PE 之间的绝缘电阻。 6.BMU 测漏电流：电池系统对 PE 之间的等效漏电流。 7.电流通道 1： BMU03 电流采集端口 IBAT 的电压值。 8.电流通道 2： BMU03 电流采集端口 IBATS+和 IBATS-之间的电压值。 9.工作电压： BMU03 供电电源的电压。 10.BMU 板温度： BMU03 内部温度信息。 11.底板版本： BMU03 内部高压模块的硬件版本号。				
预充电压 (V)		电流通道1 (mV)																												
电池总压 (V)		电流通道2 (mV)																												
负对地电压 (V)		工作电压 (V)																												
正对地电阻 (KΩ)		BMU板温度 (℃)																												
负对地电阻 (KΩ)		底板版本																												
BMU测漏电流 (mA)																														
8# 其他信息 2	其他信息 上一页 下一页 <table><tr><td>1#继电器状态</td><td></td><td>1#输入状态</td><td></td></tr><tr><td>2#继电器状态</td><td></td><td>2#输入状态</td><td></td></tr><tr><td>3#继电器状态</td><td></td><td>3#输入状态</td><td></td></tr><tr><td>4#继电器状态</td><td></td><td>风扇控制状态</td><td></td></tr><tr><td>5#继电器状态</td><td></td><td>BSU电源控制</td><td></td></tr><tr><td>6#继电器状态</td><td></td><td>电池管理状态</td><td></td></tr><tr><td>7#继电器状态</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 返回	1#继电器状态		1#输入状态		2#继电器状态		2#输入状态		3#继电器状态		3#输入状态		4#继电器状态		风扇控制状态		5#继电器状态		BSU电源控制		6#继电器状态		电池管理状态		7#继电器状态				在 7#页面中点击“下一页”进入 8#页面“其他信息”，在该页面显示 BMU 主控器自身开关信号信息。 1. 1#~7#继电器状态： 显示 BMU03 主控器上 K1~K7 的状态，OFF 表示断开，ON 表示闭合。 2. 1#~3#输入状态： 显示 BMU03 主控器上 DI1~DI3 三路开关量输入状态， 0000 表示开路，FFFF 表示闭合。 3.风扇控制状态： 显示 BMU03 主控器上 PWMO 端口的状态，OFF 表示断开，ON 表示闭合。 4.BSU 电源控制： OFF 表示断开，ON 表示闭合。 5 电池管理状态： OFF-关闭状态； SLEEP-休眠状态, POWER-上电状态, STAND-等待状态, PRECHA-预充过程中,RUN-运行状态,SHUT-准备关机, ERROR-故障状
1#继电器状态		1#输入状态																												
2#继电器状态		2#输入状态																												
3#继电器状态		3#输入状态																												
4#继电器状态		风扇控制状态																												
5#继电器状态		BSU电源控制																												
6#继电器状态		电池管理状态																												
7#继电器状态																														

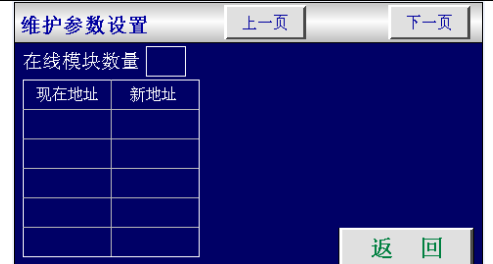
		态																																				
9# 充电参数 设置	充电参数设置 <table><tr><td>最高充电电压限值 (V)</td><td></td><td>BMS电压请求值 (V)</td><td></td></tr><tr><td>最大充电电流限值 (A)</td><td></td><td>BMS电流请求值 (A)</td><td></td></tr><tr><td>充电机CC</td><td></td><td>充电机联机时长 (min)</td><td></td></tr><tr><td>充电机联机状态:</td><td></td><td>预计充电完成时间 (min)</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">当前充电阶段:</td></tr></table> 启动充电 停止充电 返回	最高充电电压限值 (V)		BMS电压请求值 (V)		最大充电电流限值 (A)		BMS电流请求值 (A)		充电机CC		充电机联机时长 (min)		充电机联机状态:		预计充电完成时间 (min)		当前充电阶段:				在 3#页面中点击“充电参数设置”进入 9#页面“充电参数设置”，在该页面可以查看充电相关的所有关键信息。 1. 最高充电电压限值：BMS 发送给充电机的最高恒压点参数。 2. 最大充电电流限值：BMS 发送给充电机的最高限流点参数。 3. 充电机 CC：充电机硬件是否连接。 4. 充电机联机状态：显示与充电机进行 CAN 通信的状态。 Offline（离线）表示未联机，Online（在线）表示联机。 5. 当前充电阶段：充电阶段依次为预充、恒流充电、涓流充电、手动停止或自动停止几个阶段。 6. BMS 电压请求值：当前 BMS 发送给充电机的电压请求值。 7. BMS 电流请求值，当前 BMS 发送给充电机的电流请求值。 8. 充电机联机时长：记录充电机与 BMS 建立 CAN 连接的时长。 9. 预计充电完成时间：单位为分钟。 10. 启动充电按钮：在强充模式下，手动控制开始充电。 11. 停止充电按钮：在强充模式下，手动控制停止充电。																
最高充电电压限值 (V)		BMS电压请求值 (V)																																				
最大充电电流限值 (A)		BMS电流请求值 (A)																																				
充电机CC		充电机联机时长 (min)																																				
充电机联机状态:		预计充电完成时间 (min)																																				
当前充电阶段:																																						
10# 采集模块 设置	采集模块设置 上一页 下一页 <table><tr><td>序号</td><td>电池</td><td>温度</td><td>序号</td><td>电池</td><td>温度</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 每组电池采集模块个数 采集通道配置 电池设置 返回	序号	电池	温度	序号	电池	温度																															在 3#页面中点击“采集模块设置”进入 10#页面“采集模块设置”，在该页面可以设置、查看采集模块相关的信息。 1. 序号：表示 BSU 采集模块序号，与 BSU 采集模块地址一致。 2. 电池：表示该 BSU 采集模块的电池串数。 3. 温度：表示该 BSU 采集模块采集的温度路数。 4. 每组电池采集模块个数：表示检测每组电池的 BSU 采集模块个数。 5. 采集通道配置：设置跨箱采集的参数。 6. 电池设置：设置系统中的电池信息。
序号	电池	温度	序号	电池	温度																																	

11# 采集通道 配置	采集通道配置 上一页 下一页 <table><tr><th>序号</th><th>配置码(高)</th><th>配置码(低)</th><th>序号</th><th>配置码(高)</th><th>配置码(低)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 铜排电阻设置 返回	序号	配置码(高)	配置码(低)	序号	配置码(高)	配置码(低)																															在 10#页面中点击“采集通道配置”进入 11#页面“采集通道配置”，在该页面可以设置、查看采集模块跨箱采集的信息。 1.序号：表示 BSU 采集模块序号，与 BSU 采集模块地址一致。 2. 配置码。配置码可以配置 BSU 的采集通道是否用于采集真实的电池单体。设置时输入十进制，显示时以十六进制显示。共有 32 位可以设置，分为配置码（高）和配置码（低），各 16 位，默认全为 FFFF，表示采集通道全部用于采集单体电压。 具体设置方法参见第二章案例。
序号	配置码(高)	配置码(低)	序号	配置码(高)	配置码(低)																																	
12# 采集通道 配置	电池设置 上一页 下一页 <table><tr><th>序号</th><th>霍尔零点</th><th>修改SOC</th><th>序号</th><th>霍尔零点</th><th>修改SOC</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 电池组数 返回	序号	霍尔零点	修改SOC	序号	霍尔零点	修改SOC																															在 10#页面中点击“电池设置”进入 12#页面“电池设置”，在该页面可以设置、查看电池组的信息。 1.序号：表示电池组序号。 2. 霍尔零点：表示采集该组电池电流的霍尔传感器零点。 3. 修改 SOC：可以手动修正电池组的 SOC。 4.电池组数：设置整个电池系统中的电池并联的组数。默认为 1 组电池。一般情况下采用默认值。
序号	霍尔零点	修改SOC	序号	霍尔零点	修改SOC																																	
13# 铜排电阻 设置	铜排电阻设置 上一页 下一页 <table><tr><th>序号</th><th>铜排位置</th><th>铜排阻值(μΩ)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td></tr></table> 设置 返回	序号	铜排位置	铜排阻值(μΩ)	1			2			3			4			在 11#页面中点击“铜排电阻设置”，进入 13#页面“铜排电阻设置”，在该页面可以设置 BSU 的铜排（电缆）的阻值，可以根据电池电流和阻值对 BSU 采集的单体电压进行修正。 每个 BSU 最多可以设置 4 个铜排的电阻。如果不足 4 个铜排，则后面的铜排位置和阻值应该设为 0。 输入完成之后，要点击“设置”才能生效。 设置成功后，该路单体的电压会以黄色显示，以示区别。 具体设置方法可参考第二章的案例。																					
序号	铜排位置	铜排阻值(μΩ)																																				
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						

14# 额定参数 设置	额定参数设置 上一页 下一页 <table><tr><td>电池额定容量(AH)</td><td></td><td>电池充电系数(%)</td><td></td></tr><tr><td>霍尔额定电流(A)</td><td></td><td>电池放电系数(%)</td><td></td></tr><tr><td>霍尔额定电压(mV)</td><td></td><td>告警声音开关</td><td></td></tr><tr><td>霍尔零点电流(A)</td><td></td><td>后台CAN协议类型</td><td></td></tr><tr><td>电流霍尔地址</td><td></td><td>非车载充电机协议类型</td><td></td></tr><tr><td>RS485口协议类型</td><td></td><td>车载充电机协议类型</td><td></td></tr><tr><td>时间校正:</td><td colspan="2"></td><td> 返回 </td></tr></table>				电池额定容量(AH)		电池充电系数(%)		霍尔额定电流(A)		电池放电系数(%)		霍尔额定电压(mV)		告警声音开关		霍尔零点电流(A)		后台CAN协议类型		电流霍尔地址		非车载充电机协议类型		RS485口协议类型		车载充电机协议类型		时间校正:			返回	在 3#页面中点击“额定参数设置”，进入 14#页面“额定参数设置”。 1, 电池额定容量：可设置电池额定容量，需要根据实际情况进行设置，否则会影响 SOC 的计算。 2, 霍尔额定电流、霍尔额定电压：根据霍尔的实际情况进行设置。 3, 霍尔零点电流：霍尔传感器的零漂。此处设置的值应该为霍尔传感器实际无电流时 BMU 显示的电流值。 4, RS485 口协议类型：根据非标确定。 5, 电池充电系数、电池放电系数：用于调整充放电时 SOC 积分系数。 6, 告警声音开关：暂不涉及。 7, 后台 CAN 协议类型： 8, 非车载充电机协议类型： 0-无，3-国标充电机，4-普天充电机。 9, 车载充电机协议类型：0-无，1-铁城充电机。 10, 时间校正：可以校正主控器的时间。支持的设置格式有：YYYYMMDDHHMMSS，YYMMDDHHMMSS，YYYYMMDDHHMM，YYMMDDHHMM
	电池额定容量(AH)		电池充电系数(%)																														
霍尔额定电流(A)		电池放电系数(%)																															
霍尔额定电压(mV)		告警声音开关																															
霍尔零点电流(A)		后台CAN协议类型																															
电流霍尔地址		非车载充电机协议类型																															
RS485口协议类型		车载充电机协议类型																															
时间校正:			返回																														
15# 控制参数 设置	控制参数设置 上一页 下一页 <table><tr><td>风扇高温起转点(℃)</td><td></td><td>均衡启动压差(mV)</td><td></td></tr><tr><td>风扇高温停转点(℃)</td><td></td><td>主动均衡电流(mA)</td><td></td></tr><tr><td>风扇温差起转点(℃)</td><td></td><td>置位电池SOC(%)</td><td></td></tr><tr><td>风扇温差停转点(℃)</td><td></td><td>电池单体额定电压(mV)</td><td></td></tr><tr><td>加热启动点(℃)</td><td></td><td>预充时间(s)</td><td></td></tr><tr><td>加热关闭点(℃)</td><td></td><td>预充结束电压(%)</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"> 返回 </td></tr></table>				风扇高温起转点(℃)		均衡启动压差(mV)		风扇高温停转点(℃)		主动均衡电流(mA)		风扇温差起转点(℃)		置位电池SOC(%)		风扇温差停转点(℃)		电池单体额定电压(mV)		加热启动点(℃)		预充时间(s)		加热关闭点(℃)		预充结束电压(%)				返回		在 14#页面中点击“下一页”，可进入“控制参数设置”。 1, 风扇高温起转点：当最高温度大于此值时，风扇启动。 2, 风扇高温停转点：当最高温度小于此值时，风扇停止。 3, 风扇温差起转点：当温差大于此值时，风扇启动。 4, 风扇温差停转点：当温差小于此值时，风扇停止。 5, 加热启动点：当最低温度小于此值时，加热启动。 6, 加热关闭点：当最低温度大于此值时，加热停止。 7, 均衡启动压差：当单体电压差大于此值时，才启动均衡。 8, 主动均衡电流：主动均衡时 BSU 对电池单体充放电的电流。 9, 置位电池 SOC：暂不涉及。 10, 电池单体额定电压：电池单体的额定电压值。 11, 预充时间：最大预充时间。设为 0 表示不预充。 12, 预充结束电压：当负载端电压与电池端电压的比值大于此值时，预充结束。
	风扇高温起转点(℃)		均衡启动压差(mV)																														
风扇高温停转点(℃)		主动均衡电流(mA)																															
风扇温差起转点(℃)		置位电池SOC(%)																															
风扇温差停转点(℃)		电池单体额定电压(mV)																															
加热启动点(℃)		预充时间(s)																															
加热关闭点(℃)		预充结束电压(%)																															
		返回																															

16# 保护参数 设置	保护参数设置 上一页 下一页 <table><tr><th>信号名称</th><th>一级告警门限</th><th>二级告警门限</th><th>三级告警门限</th><th>四级告警门限</th></tr><tr><td>单体过压 (mV)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>单体欠压 (mV)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>压差超限 (mV)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>电池高温 (℃)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>电池低温 (℃)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>温差超限 (℃)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 告警开关设置 返回	信号名称	一级告警门限	二级告警门限	三级告警门限	四级告警门限	单体过压 (mV)					单体欠压 (mV)					压差超限 (mV)					电池高温 (℃)					电池低温 (℃)					温差超限 (℃)					在 3#页面中点击“保护参数设置”，进入 16#页面“保护参数设置”。此页面可以设置四个级别的告警门限。一级告警最严重，四级告警最轻微。点击“上一页”或者“下一页”可以设置其他告警的参数。														
信号名称	一级告警门限	二级告警门限	三级告警门限	四级告警门限																																															
单体过压 (mV)																																																			
单体欠压 (mV)																																																			
压差超限 (mV)																																																			
电池高温 (℃)																																																			
电池低温 (℃)																																																			
温差超限 (℃)																																																			
17# 告警开关 设置	告警参数设置 上一页 下一页 <table><tr><th>告警名称</th><th>系统级别</th><th>显示级别</th><th>一级输出</th><th>二级输出</th><th>切断延时 (s)</th><th>告警延时 (s)</th></tr><tr><td>单体过压</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>单体欠压</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>压差超限</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>电池高温</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>电池低温</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>温差超限</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 返回	告警名称	系统级别	显示级别	一级输出	二级输出	切断延时 (s)	告警延时 (s)	单体过压							单体欠压							压差超限							电池高温							电池低温							温差超限							在 16#页面中点击“告警开关设置”，进入 17#页面“告警开关设置”。此页面可以设置告警相关的参数。点击“上一页”或者“下一页”可以设置其他告警的参数。 1，系统级别：备用。 2，显示级别：默认为 2，表示只显示一级和二级告警。 3，一级输出：0 表示该告警发生时不切断，非 0 表示有一级告警发生并且经过切断延时后，会切断保护继电器。 4，二级输出：备用。 5，切断延时：一级告警发生时延时切断保护继电器。 6，告警延时：告警条件满足并且持续一段时间之后，才会产生相应的告警。
告警名称	系统级别	显示级别	一级输出	二级输出	切断延时 (s)	告警延时 (s)																																													
单体过压																																																			
单体欠压																																																			
压差超限																																																			
电池高温																																																			
电池低温																																																			
温差超限																																																			
18# 电池组信 息	电池信息 上一页 下一页 电压：V 电流：A 容量：% 温度：℃ 返回	在 3#页面中点击“电池组信息”，可进入本页面。本页面可显示多组电池的信息。显示内容参考 2#页面。当存在多组电池时，点击“上一页”或者“下一页”可查看其他电池组的信息。																																																	

19# 维护参数 设置 1	维护参数设置 上一页 下一页 <table><tr><td>GPRS供应商代码</td><td></td><td>GPRS连接状态:</td></tr><tr><td>GPRS超时时间（S）</td><td></td><td>IP:</td></tr><tr><td>GPRS发送间隔（S）</td><td></td><td>端口:</td></tr><tr><td>GPRS联机时长(min)</td><td></td><td>ID:</td></tr><tr><td colspan="3">SIM ID:</td></tr></table> 保存当前值 为出厂设置 恢复出厂设置 返 回	GPRS供应商代码		GPRS连接状态:	GPRS超时时间（S）		IP:	GPRS发送间隔（S）		端口:	GPRS联机时长(min)		ID:	SIM ID:			在 3#页面中点击“维护参数设置”，可进入本页面。 ID: IMEI 号，用于识别 BMU 主机。 SIM ID: SIM 卡的 ID。															
GPRS供应商代码		GPRS连接状态:																														
GPRS超时时间（S）		IP:																														
GPRS发送间隔（S）		端口:																														
GPRS联机时长(min)		ID:																														
SIM ID:																																
20# 维护参数 设置 2	维护参数设置 上一页 下一页 <table><tr><td>静态自动置位开关</td><td></td><td>0%SOC静态开路电压</td><td></td></tr><tr><td>10%SOC静态开路电压</td><td></td><td>20%SOC静态开路电压</td><td></td></tr><tr><td>30%SOC静态开路电压</td><td></td><td>40%SOC静态开路电压</td><td></td></tr><tr><td>50%SOC静态开路电压</td><td></td><td>60%SOC静态开路电压</td><td></td></tr><tr><td>70%SOC静态开路电压</td><td></td><td>80%SOC静态开路电压</td><td></td></tr><tr><td>90%SOC静态开路电压</td><td></td><td>100%SOC静态开路电压</td><td></td></tr></table> 返 回	静态自动置位开关		0%SOC静态开路电压		10%SOC静态开路电压		20%SOC静态开路电压		30%SOC静态开路电压		40%SOC静态开路电压		50%SOC静态开路电压		60%SOC静态开路电压		70%SOC静态开路电压		80%SOC静态开路电压		90%SOC静态开路电压		100%SOC静态开路电压		在 19#页面中点击“下一页”，可进入本页面。 本页面可设置静态置位 SOC 功能。						
静态自动置位开关		0%SOC静态开路电压																														
10%SOC静态开路电压		20%SOC静态开路电压																														
30%SOC静态开路电压		40%SOC静态开路电压																														
50%SOC静态开路电压		60%SOC静态开路电压																														
70%SOC静态开路电压		80%SOC静态开路电压																														
90%SOC静态开路电压		100%SOC静态开路电压																														
21# 维护参数 设置 3	维护参数设置 上一页 下一页 <table><tr><td>信号名称</td><td>测量值</td><td>实测值</td><td></td><td></td></tr><tr><td>预充电压(V)</td><td></td><td></td><td></td><td>校正斜率</td></tr><tr><td>电池总压(V)</td><td></td><td></td><td></td><td>校正斜率</td></tr><tr><td>负母线电压(V)</td><td></td><td></td><td></td><td>校正斜率</td></tr><tr><td>霍尔电流(mV)</td><td></td><td></td><td>校正零点</td><td>校正斜率</td></tr><tr><td>分流器电流(mV)</td><td></td><td></td><td>校正零点</td><td>校正斜率</td></tr></table> 开始校正 结束校正 返 回	信号名称	测量值	实测值			预充电压(V)				校正斜率	电池总压(V)				校正斜率	负母线电压(V)				校正斜率	霍尔电流(mV)			校正零点	校正斜率	分流器电流(mV)			校正零点	校正斜率	在 20#页面中点击“下一页”，可进入本页面。 本页面用于校准 BMU 的 AD。 校准时，先点击“开始校正”，校准完成后点击“结束校正”。 对于预充电压、电池总压和负母线电压，只需要在高压区选一个点校准斜率即可。 对于霍尔电流和分流器电流，需要先校准零点，再校准斜率。当实际电流为 0 时，点击“校正零点”，然后在大电流时，输入实测 mV 电压值，再点击“校正斜率”。 实测值后面显示的是 AD 的码值，可用于诊断现场故障。
信号名称	测量值	实测值																														
预充电压(V)				校正斜率																												
电池总压(V)				校正斜率																												
负母线电压(V)				校正斜率																												
霍尔电流(mV)			校正零点	校正斜率																												
分流器电流(mV)			校正零点	校正斜率																												

22# 维护参数 设置 4		在 21#页面中点击“下一页”，可进入本页面。 本页面可以校准 BSU 的单体电压。 先点击“当前校准模块”，选择被校准的 BSU，然后输入各个通道的实测值。 实测值设为 0 表示该通道无需校准。 实测值设置完成后，点击“校准单体”开始校准。 如果是新采集盒，则点击“更多”来校准 13-31 通道。
23# 维护参数 设置 5		在 22#页面中点击“下一页”，可进入本页面。 本页面可以修改 BSU 的地址。
24# 调试菜单 1		在 19#页面“维护参数设置 1”中点击左上角的“维”字，可以进入调试菜单。 进入调试菜单时需要输入超级密码。 本页面可以查看和修改变量值，也可以查看和修改参数值。 查看变量值：在 VID 栏输入变量 ID，即可查看该变量的值。 修改变量值：在 VID 栏的最后一行输入变量 ID，后面的变量值栏可输入新值。 查看和修改参数：在 PID 栏输入参数 ID 即可查看和修改。 VID 和 PID 的定义请联系开发人员。 如果修改错误，可能会导致不可预料的结果，请谨慎使用！
25# 调试菜单 2		在 24#页面中点击“下一页”可进入本页面。 本页面用于工装调试。 点击左下角可进入工装模式。在工装模式下，继电器仅受手动控制。 手动点击“断开”或者“闭合”，可以测试各继电器是否能正常动作。

（中文首页界面，首页 LOGO 可以按客户要求设计）

第六章 系统接线

电动汽车动力电池一般由电池箱、主控箱、线束、显示终端几部分组成，如图 6-1 系统布置图所示，不同车型和容量的系统电池箱的规格差别较大，一般都要重新设计。

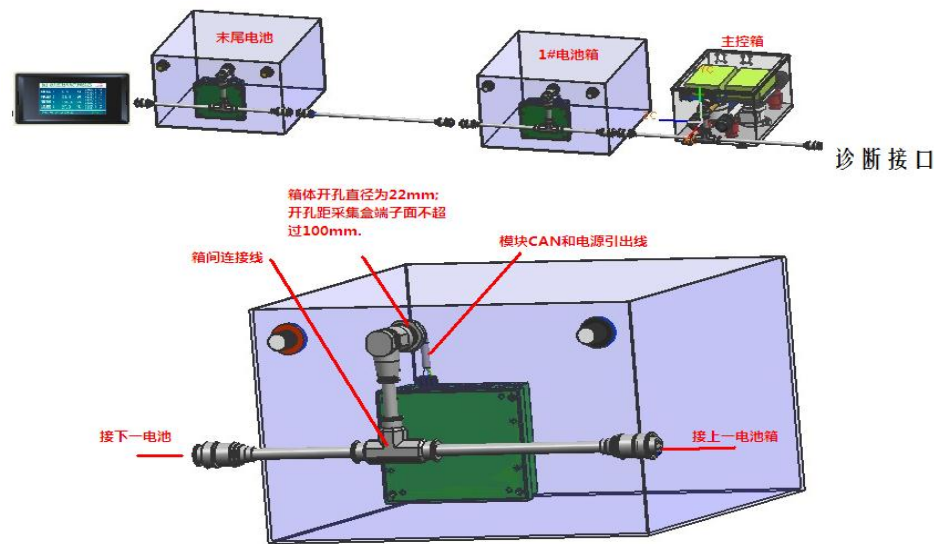


图 6-1 系统布置图

6.1 BMS CAN 总线布线要求

BMS 内部 CAN 总线（外部 CAN 总线也可以参考该接线方式）有两种接线方式，一种不带显示模块 BDU，另一种带有显示模块 BDU,典型接线图示如下：

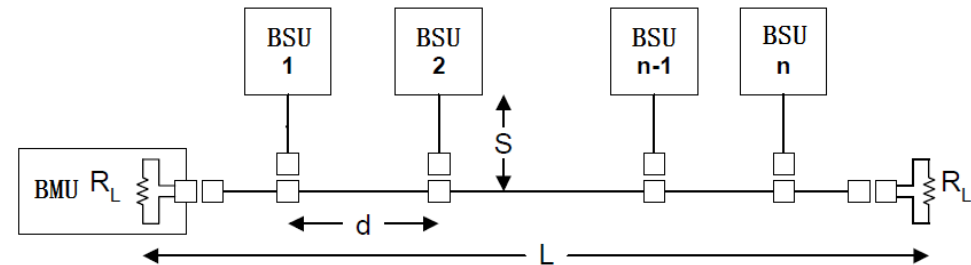


图 6-2 无 BDU 显示模块接线图

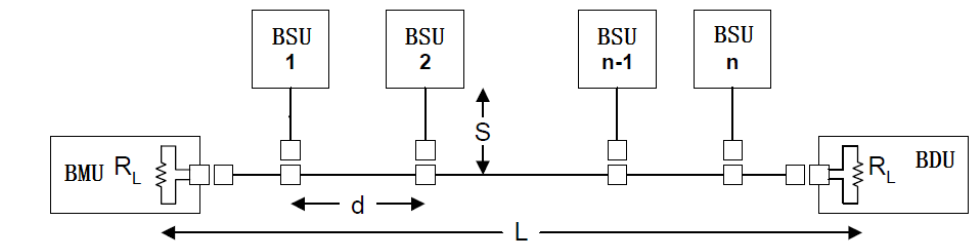


图 6-3 含 BDU 显示模块接线图

按照图 6-2,图 6-3 配置内部 CAN 网络线束需要满足下表要求：

表 6-1 CAN 总线长度要求

参数	符号	最小长度	最大长度	单位
总线长度	L	0	40	m
分支长度	S	0	1	m
节点距离	d	0.1	40	m

BDU 显示屏内置 120 欧姆匹配电阻，系统无显示屏时需要外加 120 欧姆匹配电阻 RL。

6.2 BMU 模块开关量输入信号接线说明

BMU 模块内置光电隔离电路，可同时检测 3 路(BMU03A 可检测 7 路)开关量信号的状态，接线示意图见图 6-4 所示，其中 DI1~DI7 七路开关量的正极是共用的 (DICOM+)，开关量内置 2.2K 限流电阻。

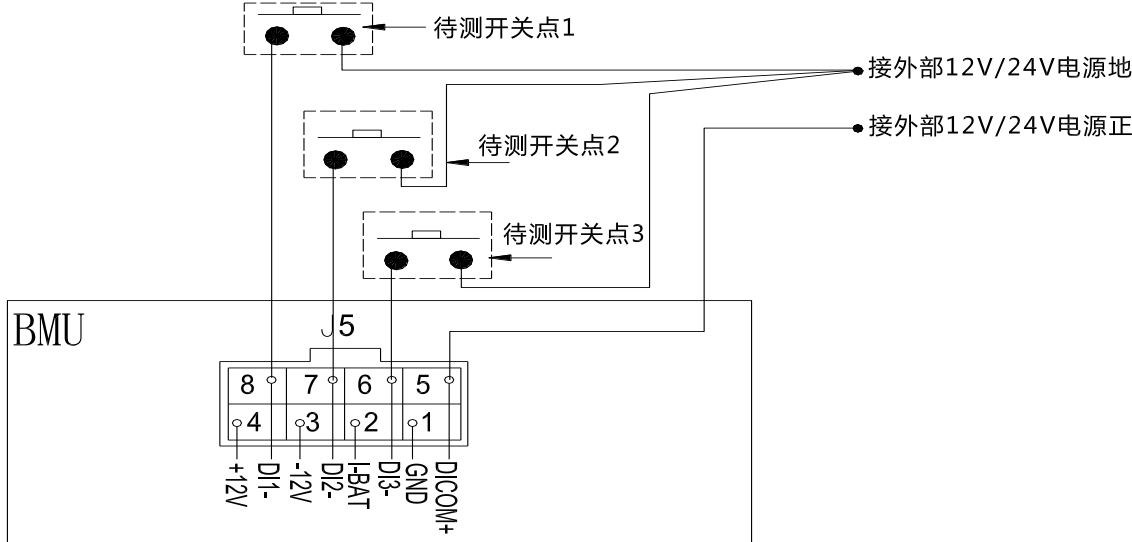


图 6-4 开关量输入部分原理图

6.3 分流器输入信号接线要求

在电池电流检测方法上，目前有分流器和电流霍尔两种方案，两种方案各有优缺点；分流器成本低，但由于其固有电阻特性，工作时会带来额外的损耗，以 75mV/300A 的分流器为例，通过 300A 电流时其消耗功率为 $300A \times 75mV = 22.5W$ ；霍尔传感器成本高一些，但工作时不会带来额外的损耗，比较适合在能量有限的场合，如电动车上的应用。

除具备霍尔传感器接口外还预留 1 路分流器接口，可以检测分流器信号，接线方式参见图 6-5 所示。

产品型号	分流器接法注意事项
BMU03A,BMU05	分流器只能接入负极，差分输入，接线参考图 6- 5 (A)分流器接线图。使用时需要三根 IBATS+,IBTAS-,BAT-都接入,其中 IBATS+,IBTAS-的极性接法只影响电流方向。
BSU05 采集模块系列	分流器可接正极，或者负极。接线参考图 6- 6 (B)分流器接线图；或参考图 6- 7 (A)分流器接线图。只需要接 IBATS+,IBTAS-即可。其中 IBATS+,IBTAS-的极性接法只影响电流方向。
BSU05 一体机	分流器只能接负极；参考图 6- 8 (A)分流器接线图。只需要接 IBATS+,IBTAS-即可。其中 IBATS+,IBTAS-的极性接法只影响电流方向。IBATS-必须接在靠近负极靠近电池端的位置。

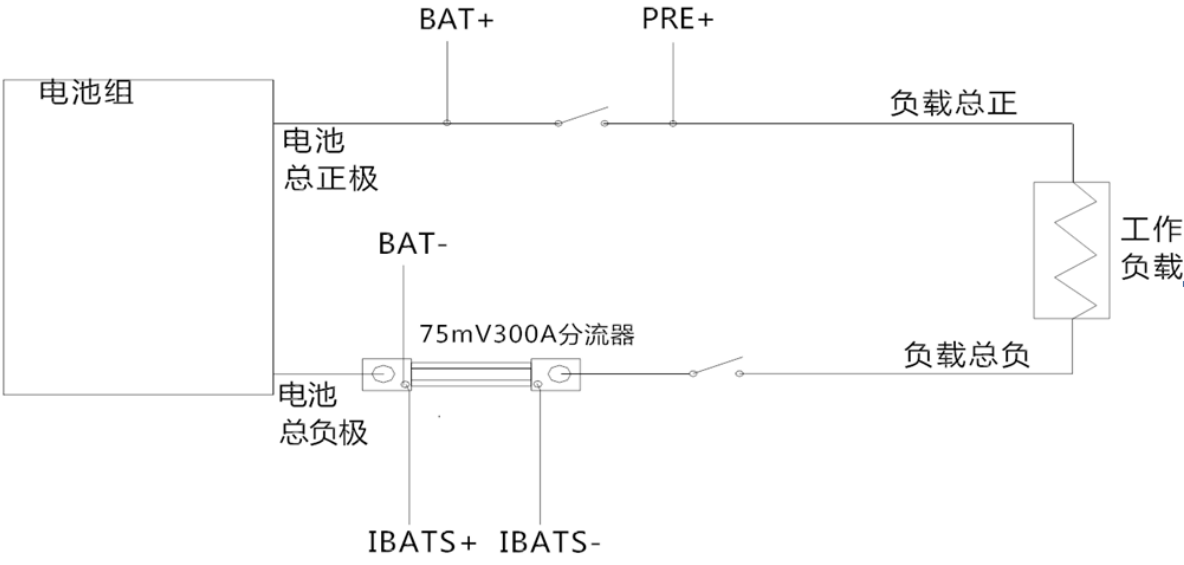


图 6-9 (A)分流器接入负极接线图

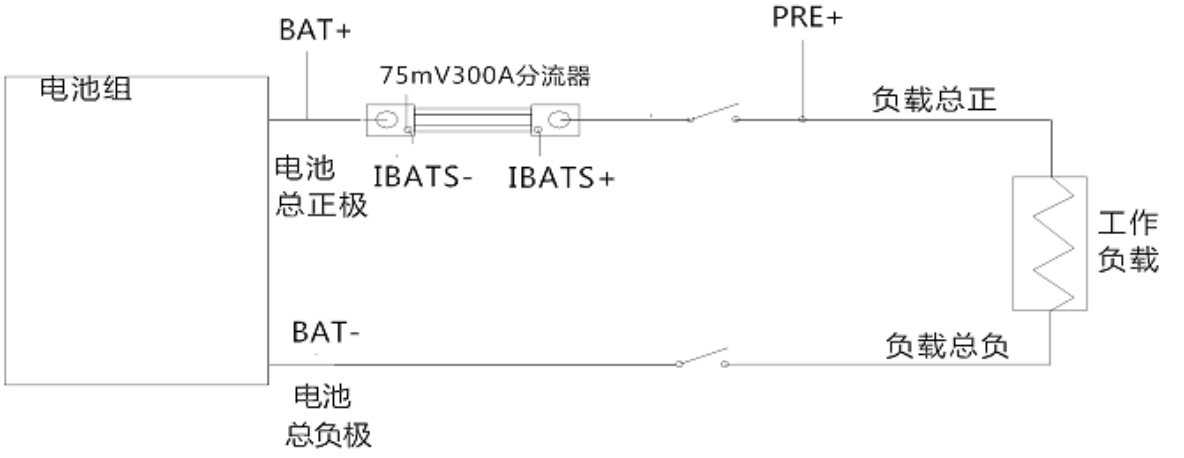


图 6-10 (B)分流器接入正极接线图

6.4 BMU03A 主控模块与 LEM 双量程霍尔连接方法

在使用 LEM 双量程电流霍尔传感器（如 DHAB S/18）的系统上，BMU03A 主控模块内置专用接口与其连接，DHAB S/18 接口定义如下图 6-6 所示，与 BMU03A 接线见表 6-2 所示。

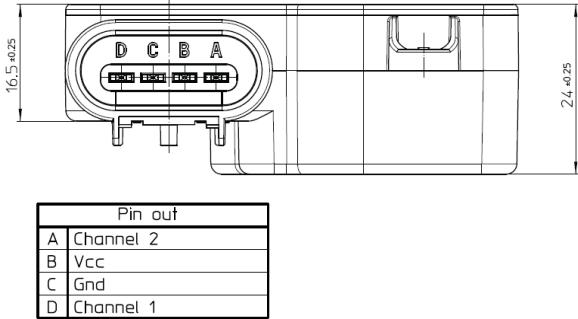


图 6-11 LEM 双量程霍尔接口图

表 6-2 BMU03A 与 LEM 双量程霍尔接线表

序号	DHAB S/18 霍尔接口定义	BMU03A 主控模块接口定义
1	A(Channel 2 , 大量程输出接口)	J9.11(IBAT 电流采集口 1)
2	B(Vcc, +5V 电源接口)	J9.8(LEM+5V, 5V 电源输出)
3	C(Gnd, +5V 电源地)	J9.2(GND, 5V 电源地)
4	D(Channel 1 , 小量程输出接口)	J9.7(IBAT2 电流采集口 2)

6.5 直流快充接口说明

直流充电端口联络信号电路如图 6-7 所示，BMU03A 主控模块的 J7.9 的 CC2 端口检测 CC2 信号。

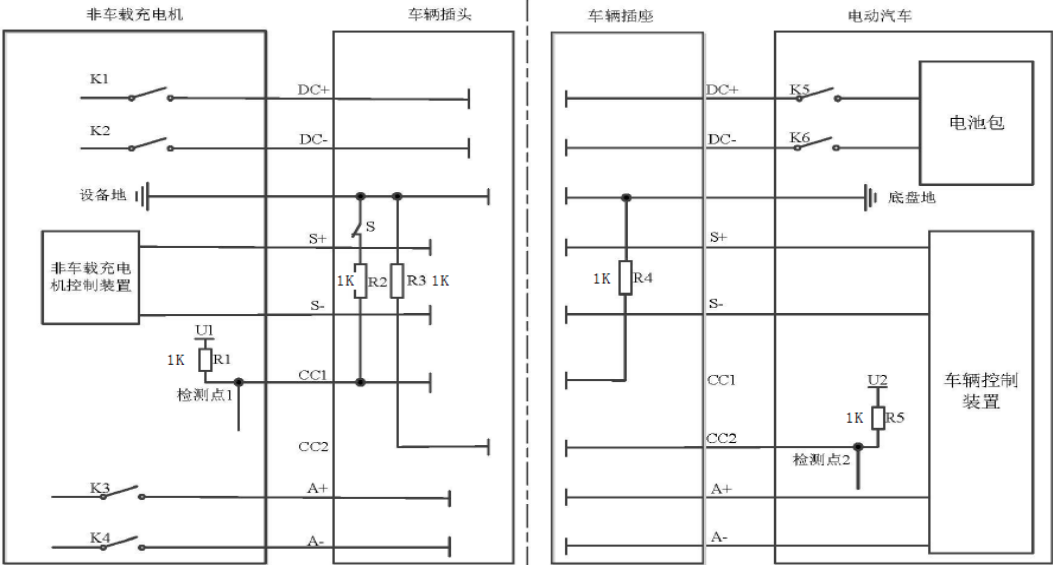


图 6- 12 GB/T20234.3 直流充电端口控制引导电路

6.6 交流慢充接口说明

电动车上的交流充电接口一般由车载充电机控制，BMS 通过外部 CAN 接口与充电机通信，控制充电过程，交流充电接口电路如图 6-8 所示，BMU03A 主控模块的 J7.1 的 AC-CP 端口检测 CP 信号，BMU03A 主控模块的 J7.10 的 AC-CC 端口检测 CC 信号， BMS 通过检测图 6-8 中检测点的电压来计算 RC 的电阻值，如果检测到 $RC=680\Omega\pm 10\%$ 范围内，表示车辆接口已经完全连接，充电电缆容量为 16A；如果检测到 $RC=220\Omega\pm 10\%$ 范围内，表示车辆接口已经完全连接，充电电缆容量为 32A。

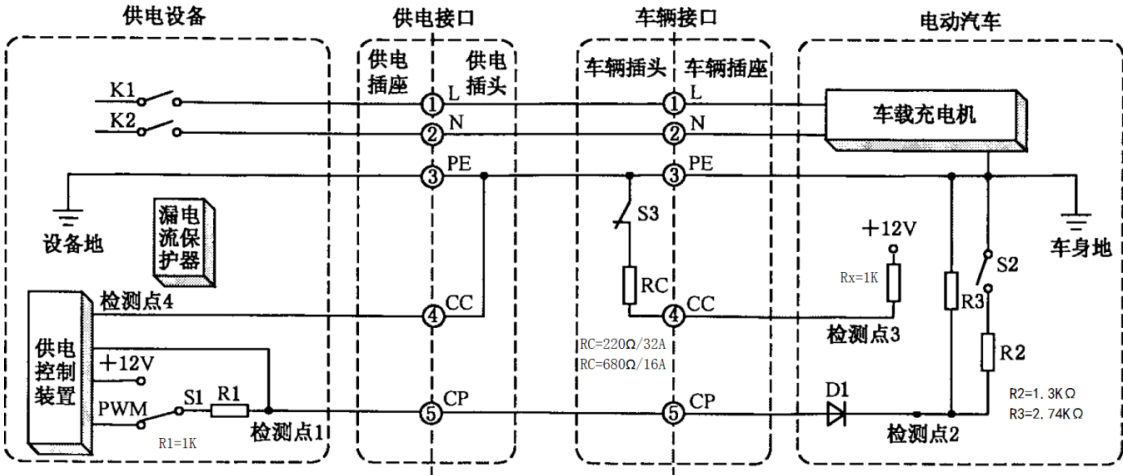


图 6- 13 GB/T20234.2 充电模式 3 连接方式 B 典型控制引导电路图

注：科列 BMS 内部上拉电阻 R_x 为 $1K\Omega$ ，较小的电阻可提高连接检测电路的稳定性。

6.7 BMS 电源说明

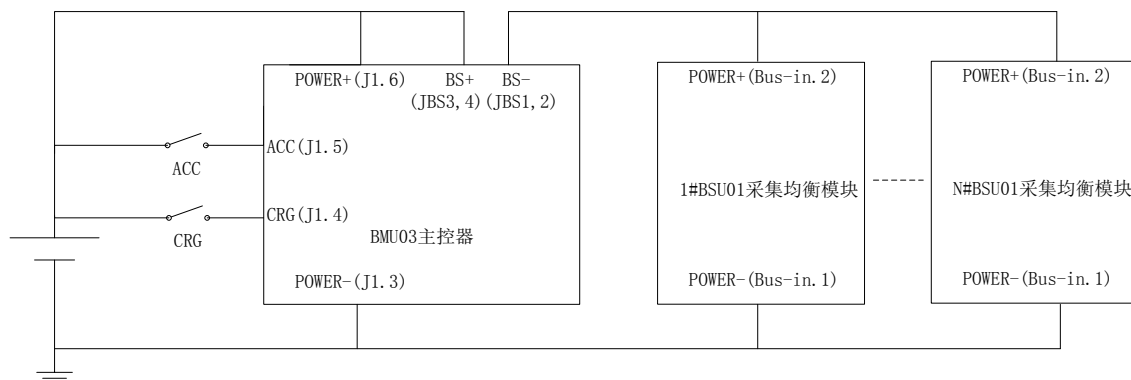


图 6-14 BMS 系统电源控制原理

BMS 系统电源控制原理如图 6-9 所示，BMU03A 主控器的 POWER+ 和 POWER- 端接在常火上，如果仅接入常火信号 BMS 并不启动工作，处于关机状态，当 ACC 或者 CRG 端口输入一个大于 8V 的电压信号，BMU03A 主控器立即进入工作状态，如果 ACC 和 CRG 信号全部撤销，BMU03A 会延时一定时间关闭系统，BMU03A 上电后如果自检正常会闭合 BS+ 和 BS- 通路，采集模块立即上电工作；BMU 上的 ACC 和 CRG 信号的输入阻抗 $>5K\Omega$ ，仅需要数 mA 电流即可激活 BMS，BMS 内置激活电路简化了电动车的电源设计，汽车设计人员不需要为 BMS 配置大容量的电源开关；ACC 一般与车辆钥匙信号连接，CRG 一般与充电启动信号连接，比如连接充电按钮或者连接充电口的盖帽，在这些机械机构动作时可以激活 BMS，不需要车钥匙即可进行充电操作。

第七章 注意事项

7.1 采集模块供电注意事项

采集模块电源端子的通电流能力为 3A，在系统设计线束时要充分考虑电源线上的通流能力，不可超过该数值，如电池 PACK 中有较大功率的设备，如大功率风扇，加热设备等，必须另行设计电源线路，不允许超过 3A 的电流流过采集模块的电源端子。

7.2 采集模块线束安装注意事项

采集模块的电压采集线额定电压为 300V，设计耐压为 1500Vac，如果系统耐压要求超过 1500Vac 时不允许将电压采集线直接捆扎在 PACK 的金属外壳上，以免在耐压试验时线束击穿损坏。

附录一 常见故障表

常见故障及其处理方法，BMS 内置四级告警，由高到低依次为：

A 级（一级告警，切断级，发生该等级告警后一般要切断主回路继电器）。

B 级（二级告警，控制级，发生该等级告警后一般要求整车控制充放电状态）。

C 级（三级告警，提示级，发生该等级告警后 BMS 只作为提示，一般不控制继电器）。

D 级（四级告警，最轻微的一级告警）。

BMS 调试及使用过程中可能会遇到下列报警信息，请参考以下方法进行处理：

表 7- 1 BMS 故障处理表

故障现象	代码	可能原因	简易排除方法
BMS 不能与 ECU 通信	ECU 显示 BMS 通讯故障	BMU（主控模块）未工作。 CAN 信号线断线。	检查 BMU 的电源 12V/24V 是否正常。 检查 CAN 信号传输线是否退针或插头未插。 监听 BMU03 外 CAN 端口数据，是否能够收到 BMS 或者 ECU 数据包。
BMS 与 ECU 通信不稳定	ECU 有时显示 BMS 通讯故障	外部 CAN 总线匹配不良。总线分支过长。	参考 4.1 节要求，检测总线匹配电阻是否正确，匹配位置是否正确，分支是否过长。
BMS 内部通信不稳定	有时报 X#BUS 离线	通信线插头松动。 CAN 走线不规范。 BSU 地址有重复。	检测接线是否松动。参考 4.1 节要求，检测总线匹配电阻是否正确，匹配位置是否正确，分支是否过长。 检查 BSU 地址是否重复。
绝缘检测告警	漏电过大	电池或驱动器漏电。绝缘模块检测线接错。	使用 BDU 显示模块查看绝缘检测数据，查看电池母线电压，负母线对地电压是否正常。 使用绝缘摇表分别测量母线和驱动器对地绝缘电阻。
上电后主继电器不吸合	预充失败	负载检测线 PRE+ 未接。 预充继电器开路。 预充电阻开路。	使用 BDU 显示模块查看母线电压数据，查看电池母线电压，负载母线电压是否正常。 检查预充过程中负载母线电压是否有上升。
采集模块数据为 0	电压断线，温度断线	采集模块采集线断开。 采集模块损坏。	重新拔插模块接线，在采集线接头处测量电池电压是否正常，在温度传感器线插头处测量阻值是否正常。
电池电流数据错误	稳态充电过流，稳态放电过流	霍尔信号线插头松动。 霍尔传感器损坏。 采集模块损坏	重新拔插电流霍尔传感器信号线。 检查霍尔传感器电源是否正常，信号输出是否正常。 更换采集模块。
电池温差过大	温差过大	散热风扇插头松动。 散热风扇故障。	重新拔插风扇插头线。 给风扇单独供电，检查风扇是否正常。
电池温度过高或过低	温度过高，温度过低	散热风扇插头松动。 散热风扇故障。 温度探头损坏。	重新拔插风扇插头线。给风扇单独供电，检查风扇是否正常。检查电池实际温度是否过高或过低；测量温度探头内阻常温下约 10K Ω 。
继电器动作后系统报错	辅助触点错误	继电器辅助触点断线。 继电器触点粘连	重新拔插线束。 用万用表测量辅助触点通断状态是否正确。
不能使用充电充电		充电机与 BMS 通信不正常	更换一台充电机或 BMS，以确认是 BMS 故障还是充电机故障。检查 BMS 充电端口的匹配电阻是否正常，插充电枪后阻值应该接近 60 欧姆。
BSU 电压采集不准		电池组 PACK 后没有校准	重新校准，误差较大时检测线束是否有接触不良情况

图目录

图 1-1 BMS 系统原理	6
图 2-1 BMS05-30S 一体机模块外形图	8
图 2-2 BMS05-30S 一体机模块接口	8
图 3-1 BMU05 主控模块外形图	13
图 3-2 BMU05 主控模块接口图	13
图 4-1 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块外形图	18
图 4-2 电压采集均衡线接口图	18
图 4-3 电源及通信信号接口图	18
图 4-4 风扇及加热端口原理图	19
图 4-5 BSU05-26S5T-12V-100K 采集均衡模块外形图	21
图 4-6 BSU05-26S5T-12V/24V-100K 采集均衡模块外形图	22
图 4-7 BSU05-26S5T 采集均衡模块外形图	22
图 4-8 风扇及加热端口原理图	24
图 4-9 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块底座安装方式外形及安装尺寸图	25
图 4-10 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块底座带耳外形及安装尺寸图	26
图 4-11 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口图	26
图 4-12 BSU05-12S12T2A 风扇及加热端口原理图	28
图 4-13 BSU05-48S20T 带耳安装方式采集模块结构尺寸图	29
图 4-14 BSU05-48S20T 底板安装方式采集模块结构尺寸图	30
图 4-15 BSU05-48S20T 信号接口定义图	30
图 4-16 BSU05-48S20T 风扇及加热端口原理图	32
图 5-1 BDU03 显示模块外形图	33
图 5-2 BDU03 显示模块安装示意图	34
图 6-1 系统布置图	44
图 6-2 无 BDU 显示模块接线图	44
图 6-3 含 BDU 显示模块接线图	44
图 6-4 开关量输入部分原理图	45
图 6-5 分流器接线图	46
图 6-6 LEM 双量程霍尔接口图	46
图 6-7 GB/T20234.3 直流充电端口控制引导电路	47
图 6-8 GB/T20234.2 充电模式 3 连接方式 B 典型控制引导电路图	47
图 6-9 BMS 系统电源控制原理	48

表目录

表 1-1 BMS 系统参数表	7
表 2-1 BMS05-30S 一体机模块型号列表	7
表 2-2 BMS05-30S 一体机模块接口定义	8
表 2-3 BMS05-30S 一体机模块指示灯定义	11
表 2-4 EV 应用 BMS05-30S 端口配置	11
表 3-1 BMU05 主控模块型号列表	12
表 3-2 BMU05 主控模块主要参数	12
表 3-3 BMU 主控模块接口定义	13
表 3-4 BMU05 主控模块指示灯定义	16
表 3-5 EV 应用 BMU 端口配置	16
表 4-1 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块型号列表	17
表 4-2 BSU05-12S7T2A-24V-10K 采集均衡模块主要参数	17
表 4-3 BSU05-12S7T2A 采集均衡模块接口定义	18

表 4- 4 BSU05-26S5T 采集均衡模块型号列表	20
表 4- 5 BSU05-26S5T 采集均衡模块主要参数	20
表 4- 6 BSU05-26S5T 采集均衡模块接口定义	22
表 4- 7 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块型号列表	24
表 4- 8 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块主要参数	24
表 4- 9 BSU05-12S12T2A 采集均衡模块接口定义	26
表 4- 10 BSU05-48S20T 系列采集均衡模块型号列表	28
表 4- 11 BSU05-48S20T 采集均衡模块主要参数	28
表 4- 12 BSU05-48S20T 采集均衡模块接口定义	30
表 5- 1 BDU03 显示模块型号列表	33
表 5- 2 BDU03 显示模块主要参数	33
表 5- 3 BDU03 显示菜单	35
表 6- 1CAN 总线长度要求	44
表 6- 2 BMU03A 与 LEM 双量程霍尔接线表.....	46
表 7- 1 BMS 故障处理表	49